

Classe préparatoire PSI

PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES

Année scolaire 2024-2025

Programme de mathématiques de la classe préparatoire PSI

1 Préambule

1.1 Objectifs généraux de formation

L'enseignement des mathématiques dans la filière Physique et Sciences Industrielles (PSI) a pour vocation d'apporter les connaissances fondamentales et les savoir-faire indispensables à la formation générale des scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, enseignants ou chercheurs ; il développe les aptitudes et les capacités des élèves selon les axes majeurs suivants :

- l'acquisition de connaissances et la maîtrise de techniques usuelles ;
- le développement simultané du sens de la rigueur et du goût du concret ;
- l'éveil de la curiosité intellectuelle et le développement de l'esprit critique, de recherche et de synthèse ;
- le développement de l'initiative, de l'autonomie et des capacités d'expression et de communication.

Son objectif est double. D'une part, il permet de développer des concepts, des résultats, des méthodes et une démarche spécifiques aux mathématiques. D'autre part, il contribue à fournir un langage, des représentations et des méthodes dont les autres disciplines scientifiques étudiées dans ces classes et au-delà, comme la physique, la chimie, l'informatique et les sciences industrielles, sont demandeuses ou utilisatrices.

Une formation mathématique de qualité doit développer non seulement la capacité à acquérir des connaissances et à les appliquer à des problèmes préalablement répertoriés, mais aussi l'aptitude à étudier des problèmes plus globaux ou des questions issues de situations réelles. Certaines situations nécessitent la conception d'outils nouveaux pour les traiter. Ainsi, la réflexion sur les concepts et les méthodes, la pratique du raisonnement et de la démarche mathématique constituent des objectifs majeurs.

Il est attendu que la pratique de la démarche et du raisonnement mathématique à travers les notions étudiées dans le cadre de ce programme concourt à la formation de l'esprit des élèves et le développement de leurs compétences : la rigueur du raisonnement, l'esprit critique, l'analyse et le contrôle des hypothèses et des résultats obtenus et leur pertinence au regard du problème posé, le sens de l'observation et celui de la déduction trouvent en mathématiques un champ d'action où ils seront cultivés de manière spécifique. Enfin, l'autonomie et la prise d'initiative sont spécifiquement développées à travers la pratique d'activités du type « résolution de problèmes » qui visent à exercer les élèves à mobiliser, de façon complémentaire et coordonnée, connaissances et capacités pour répondre à un questionnement ou atteindre un but sans qu'aucune démarche de résolution ne soit fournie.

Pour aider les élèves à effectuer la synthèse des connaissances acquises dans les différents domaines qu'ils ont étudié, il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme, tant au niveau du cours que des thèmes des travaux proposés aux élèves ; il est aussi souhaitable de mettre en lumière les interactions des champs de connaissance. La concertation entre les enseignants par classe, discipline ou cycle peut y contribuer efficacement ; la cohérence et une organisation coordonnée entre les diverses disciplines est fondamentale. Il importe d'éviter les redondances tout en soulignant les points communs, de limiter les divergences ou ambiguïtés dues à la diversité des points de vue possibles sur un même objet tout en enrichissant l'enseignement par cette même diversité.

Si les mathématiques sont un outil puissant de modélisation, que l'élève doit maîtriser, elles sont parfois plus contraignantes lorsqu'il s'agit d'en extraire une solution. L'évolution des techniques permet désormais

d'utiliser aussi l'approche numérique afin de faire porter prioritairement l'attention des élèves sur l'interprétation et la discussion des résultats plutôt que sur une technique d'obtention. Cette approche permet en outre une modélisation plus fine du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires ou l'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles. C'est aussi l'occasion pour l'élève d'exploiter les compétences acquises en informatique. C'est enfin l'opportunité de mener avec les professeurs d'informatique d'éventuelles démarches collaboratives.

Dans ce cadre, et vue la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation, les élèves doivent être entraînés à l'utilisation en mathématiques d'un logiciel de calcul scientifique et numérique pour la résolution de problèmes, la formulation de conjectures ou la représentation graphique de résultats. L'utilisation de ce logiciel, en libérant les élèves des aspects calculatoires ou techniques (calcul, dessin, représentation graphique), leur permet de se concentrer sur la démarche. Les concepts mathématiques sous-jacents sont mis en avant et l'interprétation des résultats obtenus est facilitée. L'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles devient possible.

Concernant les capacités d'expression et de communication, cela suppose, à l'écrit, la capacité à comprendre les énoncés mathématiques, à mettre au point un raisonnement et à rédiger une démonstration et, à l'oral, celle de présenter de manière claire et synthétique une démarche ou une production mathématique. Les travaux individuels ou en équipe proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement (devoirs libres, interrogations orales, comptes rendus de travaux dirigés ou d'interrogations orales, exposés) contribuent de manière efficace à développer ces compétences. La communication utilise des moyens diversifiés auxquels il convient de familiariser les élèves : cela concerne non seulement le tableau, dont la maîtrise est un élément essentiel, mais aussi les dispositifs de projection appropriés (rétroprojecteur, vidéoprojecteur) et l'outil informatique.

Il est aussi souhaitable que le contenu culturel des mathématiques ne soit pas sacrifié au profit de la seule technicité. En particulier, les textes et les références historiques rendent compte des interactions entre les problèmes mathématiques et la construction des concepts, mettent en évidence le rôle central joué par le questionnement scientifique pour le développement théorique. Ils montrent en outre que les sciences, et les mathématiques en particulier, sont en perpétuelle évolution et que le dogmatisme n'est pas la référence en la matière. Dans ce sens, il pourra s'avérer pertinent d'analyser l'interaction entre problèmes et outils conceptuels ; les seconds sont développés pour résoudre les premiers mais deviennent à leur tour, et aux mains des mathématiciens, des objets d'étude qui posent de nouveaux problèmes et peuvent ultérieurement servir au traitement d'autres classes de problèmes.

On attachera une importance à l'aspect géométrique des notions et propriétés étudiées en ayant régulièrement recours à des figures et croquis, ce qui permet de développer une vision géométrique des objets abstraits et favorise de fructueux transferts d'intuition.

1.2 Organisation du texte du programme

Le programme de la classe de deuxième année PSI est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Chacune de ces parties définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues.

Le programme définit les objectifs de l'enseignement et décrit les connaissances et les capacités exigibles des élèves ; il précise aussi certains points de terminologie, certaines notations ainsi que des limites à respecter. À l'intérieur de chaque période, le programme est décliné en sections (numérotées 1, 2, ...). Chaque section

comporte un bandeau et un texte présenté en deux colonnes : à gauche figurent les contenus du programme et à droite les commentaires.

- le bandeau définit les objectifs essentiels et les capacités attendues des élèves, et délimite le cadre d'étude des notions qui lui sont relatives. Il décrit parfois sommairement les notions qui y sont étudiées ;
- les contenus fixent les connaissances, les résultats et les méthodes figurant au programme ;
- les commentaires donnent des informations sur les capacités attendues des élèves. Ils indiquent des repères et proposent des notations. Ils précisent le sens ou les limites de certaines notions ; les énoncés de certaines définitions ou de certains résultats y sont parfois intégralement explicités, l'objectif étant ici d'unifier les pratiques des enseignants.

La chronologie retenue dans la présentation des différentes sections de chaque période ne doit pas être interprétée comme un modèle de progression. Cependant, la progression retenue par chaque professeur au cours de chaque période doit respecter les objectifs de l'enseignement dispensé au cours de cette période.

1.3 Contenu du programme

Le programme définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues, et explicite des aptitudes et des compétences qu'une activité mathématique bien conçue est amenée à développer. L'acquisition de ce socle par les élèves constitue un objectif prioritaire pour le professeur.

Il permet à tous les élèves d'acquérir progressivement le niveau requis pour la poursuite des enseignements dispensés dans les grandes écoles, et plus généralement les poursuites d'études dans différents établissements de l'enseignement supérieur ; il leur permet également de se réorienter et de se former tout au long de leur parcours.

Le programme porte essentiellement sur l'algèbre linéaire, l'analyse et les probabilités. L'étude de chacun de ces trois domaines permet de développer des aptitudes au raisonnement et à la modélisation, et d'établir des liens avec d'autres disciplines.

Le programme d'algèbre linéaire prolonge l'étude abordée en classe de première année PCSI et aboutit à la réduction des endomorphismes et des matrices : diagonalisation, trigonalisation ; cette étude combine le point de vue géométrique (éléments propres, sous-espaces stables), algébrique (polynômes d'endomorphisme) et matricielles ; les principaux résultats y sont formulés en termes d'éléments propres et de polynômes annulateurs. Le reste du programme, consacré aux espaces préhilbertiens réels, prolonge l'étude de ces espaces déjà abordée en PCSI et abouti, en dimension finie, à la réduction, en base orthonormale, des endomorphismes autoadjoints (théorème spectral) et à l'étude des isométries vectorielles ; elle introduit aussi les endomorphismes autoadjoints positifs en vue de l'optimisation. ; cette étude met l'accent sur les relations entre les registres vectoriel, matriciel et géométrique.

En analyse, le programme introduit le concept d'espace vectoriel normé, ce qui permet d'aborder le calcul différentiel et fournit un cadre cohérent pour l'étude des suites, des séries et des fonctions et celle des suites et des séries de fonctions. L'intégration, la représentation des fonctions, notamment par des séries entières et par des intégrales dépendant d'un paramètre, l'approximation des fonctions, l'étude du calcul différentiel et des équations différentielles linéaires tiennent une place majeure.

L'étude de la topologie d'un espace vectoriel normé permet d'étendre les notions de suite, limite, continuité étudiées en première année dans le cadre de la droite réelle et de mettre en évidence quelques aspects de

la dimension finie : équivalence des normes, théorème des bornes atteintes, continuité des applications linéaires, multilinéaires et polynomiales.

La section relative aux fonctions vectorielles permet la généralisation aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ des résultats d'analyse réelle étudiés en première année et fournit des outils pour les équations différentielles et le calcul différentiel ; on y aborde aussi une étude modeste des arcs paramétrés. Il favorise les interprétations et les représentations géométriques des objets étudiés, et fournit une occasion de relier les registres analytique et géométrique.

L'étude des suites et séries de fonctions et des différents modes de leur convergence conduit aux théorèmes de régularité de leur limite ou somme. Les séries entières permettent de construire des fonctions de variable complexe et de fournir des outils pour la résolution d'équations différentielles linéaires et pour l'expression des fonctions génératrices en probabilités.

La thématique de l'intégration est abordée dans deux sections distinctes. La première, étudiée première période, introduit, pour les fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque, la notion d'intégrale généralisée et celle de fonction intégrable ; l'intégration des relations de comparaison dans le cas des fonctions positives permet de faire le lien avec les théorèmes similaires étudiés sur les séries. Les théorèmes classiques sur l'intégration des suites et séries de fonctions (convergence dominée, intégration terme à terme) et sur les intégrales à paramètre sont étudiés dans une autre section en deuxième période ; ils fournissent les outils nécessaires pour mener l'étude d'une fonction définie comme intégrale dépendant d'un paramètre.

L'étude des équations et des systèmes différentiels linéaires (à coefficients constants), dont les interventions sont fréquentes tant en mathématiques que dans les autres disciplines scientifiques, est basée sur le théorème de Cauchy qui permet d'établir la structure de l'ensemble des solutions. Le cas particulier où les coefficients sont constants permet notamment de mettre en œuvre des techniques de réduction, illustrant la pertinence des outils de l'algèbre linéaire pour résoudre des problèmes de l'analyse.

La section sur le calcul différentiel a pour objectif d'étendre l'étude menée en première année, sur les fonctions d'une ou deux variables, au cadre des fonctions de plusieurs variables et de donner une introduction à l'optimisation au premier et au second ordre. Les notions de dérivée selon un vecteur ou le long d'un arc, de gradient, de vecteurs tangents à une courbe ou surface constituent une première approche de la géométrie différentielle ; l'optimisation au second ordre s'appuie sur les endomorphismes autoadjoints. Parallèlement à cette vision algébrique et géométrique, cette section fournit aussi des outils opérationnels pour la résolution de problèmes (recherche d'extremums, équations aux dérivées partielles).

L'enseignement des probabilités présente brièvement le formalisme de Kolmogorov qui sera repris et approfondi dans le cursus post classes préparatoires. Son objectif majeur est l'étude des variables aléatoires discrètes et celle des variables à densité, ce qui permet d'élargir le champ des situations réelles se prêtant à une modélisation probabiliste.

On y étudie les bases de la théorie des probabilités : variables aléatoires, lois usuelles, notions d'indépendance et de probabilités conditionnelles, notions de moments et de fonctions génératrices ; cette section débouche sur des résultats d'approximation (loi faible des grands nombres, théorème de la limite centrée). La loi faible des grands nombres permet de justifier a posteriori l'approche fréquentiste d'une probabilité pour un schéma de Bernoulli. L'inégalité qui la sous-tend (inégalité de Bienaymé-Tchebychev) précise la vitesse de convergence de cette approximation et valide l'interprétation de la variance comme indicateur de dispersion. Ce chapitre a vocation à interagir avec le reste du programme, notamment en exploitant les séries génératrices et l'intégration sur un intervalle quelconque.

Afin de contribuer au développement des compétences de modélisation et de représentation, le programme préconise le recours à des figures géométriques pour aborder l'algèbre linéaire, les espaces préhilbertiens, les fonctions de variable réelle ou vectorielle.

Le programme encourage la démarche algorithmique et le recours à l'outil informatique (calculatrices, logiciels) ; il intègre la construction et la mise en forme d'algorithmes et, sur des exemples, la comparaison de leurs performances.

1.4 Organisation temporelle de la formation

Le programme de la classe de deuxième année PSI est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Le programme de la première période est étudié complètement en premier lieu, lors des quatre premiers mois de l'année ; celui de la deuxième période est ensuite abordé. Le programme doit être traité en veillant à alterner, de préférence, des chapitres d'analyse, de probabilité, d'algèbre et de géométrie euclidienne.

1.5 Recommandations pédagogiques pour le choix d'une progression

Le programme est présenté en deux grandes parties, mais son organisation n'est pas un plan de cours ; il va de soi que cette présentation n'est qu'une commodité de rédaction et ne doit pas faire oublier les interactions nombreuses et étroites entre les différents domaines des mathématiques.

Les sections qui composent le programme suivent un ordre thématique qui n'est d'ailleurs pas le seul possible. Cette organisation a pour objet de présenter les différentes notions du programme de mathématiques et ne peut en aucun cas être considéré comme une progression de cours.

Chaque professeur adopte librement la progression qu'il juge adaptée au niveau de sa classe et conduit l'organisation de son enseignement dans le respect de la cohérence de la formation globale et en privilégiant la découverte et l'exploitation de problématiques, la réflexion sur les démarches suivies, les hypothèses formulées et les méthodes de résolution. Il choisit ses méthodes et ses problématiques en privilégiant la mise en activité¹ effective des élèves et en évitant tout dogmatisme, et ce quel que soit le temps d'enseignement proposé (cours, travaux dirigés, etc.). En effet, l'acquisition des connaissances et le développement des capacités et des compétences sont d'autant plus efficaces que les élèves sont acteurs de leur formation. Le contexte d'enseignement retenu et les supports pédagogiques utilisés doivent motiver les élèves et favoriser la réflexion, le raisonnement, la participation et l'autonomie de ces derniers. Les situations de résolution de problèmes, de la modélisation jusqu'à la présentation des résultats en passant par la démarche de résolution proprement dite, favorisent cette mise en activité.

En contrepartie de cette liberté dans l'organisation de la progression, le respect des **objectifs de formation et son étalement dans l'année**, comme indiqués ci-dessus, reste une nécessité incontournable.

1. “ Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” BENJAMIN FRANKLIN (« Dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et je peux me rappeler, implique-moi et j'apprends. »)

2 Première période

2.1 Rappels et compléments sur les espaces vectoriels, les endomorphismes et les matrices

Cette section a un triple objectif :

- consolider et approfondir les acquis de la classe de première année PCSI relatifs à l'étude des concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire notamment en dimension finie ;
- étudier de nouveaux concepts : somme d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels, somme directe, sous-espaces stables, matrices par blocs, trace, polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées, polynômes interpolateurs de Lagrange ;
- exploiter les articulations entre le point de vue vectoriel/géométrique et le point de vue matriciel, et les apports du passage d'un point de vue à un autre.

Le programme valorise les interprétations et les illustrations géométriques des notions et des résultats étudiés, ce qui permet de développer une visualisation des objets abstraits et favorise de fructueux transferts d'intuition. On attachera ici une importance à cet aspect en ayant recours à de nombreuses figures.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- maîtrisent l'algèbre linéaire en dimension finie et, notamment, l'articulation entre le point de vue géométrique (vecteurs et applications linéaires) et le point de vue matriciel ;
- soient capables d'exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes issus de l'algèbre (systèmes linéaires, polynômes, interpolation, équations aux différences finies), de l'analyse (réurrences linéaires et équations différentielles linéaires) et de la géométrie.

Dans toute cette section, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le corps de base $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.1.1 Produit et somme d'espaces vectoriels

Produit d'un nombre fini d'espaces vectoriels ; dimension dans le cas où ces espaces sont de dimension finie.

Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels ; famille finie de sous-espaces vectoriels en somme directe ; sous-espaces supplémentaires.

Base d'un espace vectoriel E , de dimension finie, adaptée à une décomposition en somme directe $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$ d'une famille finie $F_1, \dots, F_r$ de sous-espaces vectoriels de E .

Caractérisation par la dimension d'une somme directe finie de sous-espaces vectoriels de dimension finie.

Caractérisation d'une somme directe par l'unicité de la décomposition du vecteur nul.

Décomposition en somme directe obtenue par fractionnement (ou partition) d'une base.

Si $F_1, \dots, F_r$ sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie, alors le sous-espace vectoriel $\sum_{i=1}^r F_i$ est de dimension finie et on a $\dim \left(\sum_{i=1}^r F_i \right) \leq \sum_{i=1}^r \dim(F_i)$, avec égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Si $E_1, \dots, E_r$ sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$ et si $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$ pour tout i , alors il existe une et une seule application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u|_{E_i} = u_i$ pour tout i .

Définition de la famille $p_1, \dots, p_r$ des projecteurs associés à la décomposition $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$.

2.1.2 Matrices par blocs et sous-espaces stables

Matrices définies par blocs, opérations par blocs de tailles compatibles (combinaison linéaire, produit, transposition).

La démonstration concernant le produit par blocs n'est pas exigible.

Rappels sur les déterminants; exemples de calculs. Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

Les élèves doivent savoir calculer le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

Sous-espace F stable par un endomorphisme u de E ; endomorphisme u_F de F induit par u . Si u et v commutent alors le noyau et l'image de u sont stables par v .

Traduction matricielle de la stabilité d'un sous-espace vectoriel par un endomorphisme et interprétation en termes d'endomorphismes d'une matrice triangulaire ou diagonale par blocs.

2.1.3 Trace d'une matrices, d'un endomorphismes

Trace d'une matrice carrée; linéarité de la trace, trace d'une transposée, relation $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$. Invariance de la trace par similitude.

$\text{tr}(A), \text{Tr}(A)$.

Trace d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie; linéarité de la trace, relation $\text{Tr}(uv) = \text{Tr}(vu)$.

Deux matrices carrées semblables ont la même trace.

Notations $\text{tr}(u), \text{Tr}(u)$.

Trace d'un projecteur.

La trace d'un projecteur est égale à son rang.

2.1.4 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées

Polynôme d'une matrice carrée, d'un endomorphisme. Polynôme annulateur.

Relation $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$.

Deux polynômes de l'endomorphismes u commutent. Adaptation de ces résultats aux matrices carrées.

Applications au calcul de l'inverse et des puissances.

En particulier, si $P \in \mathbb{K}[X]$, le noyau et l'image de $P(u)$ sont stables par u .

2.1.5 Interpolation de Lagrange

Base de $\mathbb{K}_n[X]$ constituée des polynômes interpolateurs de Lagrange en $n + 1$ points distincts de $\mathbb{K}$.

Déterminant de Vandermonde.

Expression d'un polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.

La somme des polynômes interpolateurs de Lagrange en $n + 1$ points est le polynôme constant égal à 1.

Lien avec le problème d'interpolation de Lagrange.

Les élèves doivent connaître l'expression d'un déterminant de Vandermonde.

2.2 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Cette section a un double objectif :

- approfondir les notions étudiées en première année PCSI et étudier la réduction des endomorphismes et des matrices ;
- exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes issus de l'algèbre, de l'analyse et de la géométrie.

Les approches ou méthodes qui y sont présentées sont de deux types : les unes, de nature géométrique, reposent sur les notions de sous-espace stable et d'éléments propres ; les autres, de nature algébrique, font appel aux polynômes annulateurs.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- acquièrent les notions de base sur la réduction des endomorphismes et des matrices (éléments propres, sous-espace stable, critères de réduction reposant sur les sous-espaces propres ou les polynômes annulateurs) ;
- puissent mettre en œuvre ces notions pour mener l'étude, dans des cas standard, de la diagonalisation et de la trigonalisation des matrices et des endomorphismes, en dimension finie ;
- soient capables d'exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes issus de l'algèbre, de l'analyse (recherche des solutions d'une récurrence linéaire à coefficients constants, étude et résolution d'équations différentielles linéaires) et de la géométrie (étude des isométries et des endomorphismes symétriques d'un espace euclidien).

L'étude des classes de similitude ainsi que la notion de polynôme minimal sont hors programme.

Dans ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le corps de base $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.2.1 Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

Droite stable par un endomorphisme. Valeur propre, vecteur propre (non nul), sous-espace propre d'un endomorphisme.

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie est l'ensemble de ses valeurs propres.

La somme d'une famille finie de sous-espaces propres d'un endomorphisme est directe.

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie n est fini de cardinal au plus n .

Si P est un polynôme annulateur de u , toute valeur propre de u est racine de P .

Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres et spectre d'une matrice carrée.

Équation aux éléments propres $u(x) = \lambda x$.

Si deux endomorphismes u et v commutent, les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre.

Notation $\text{Sp}(u)$. La notion de valeur spectrale est hors programme.

Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$, pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$.

Équation aux éléments propres $MX = \lambda X$.

Deux matrices semblables ont même spectre.

2.2.2 Polynôme caractéristique

Polynôme caractéristique d'une matrice carrée, d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

Les racines du polynôme caractéristique dans le corps de base sont les valeurs propres.

Multiplicité d'une valeur propre. Majoration de la dimension d'un sous-espace propre par la multiplicité.

Une matrice et sa transposée ont même polynôme caractéristique ; le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.

Théorème de Cayley-Hamilton.

Notations χ_A, χ_u . Par convention, le polynôme caractéristique est unitaire ; valeurs des coefficients des monômes de degrés 0 et $n - 1$ dans χ_u, χ_A .

Spectre complexe d'une matrice carrée réelle.

Si le polynôme caractéristique χ_u (resp. χ_A) est scindé, la somme et le produit des valeurs propres de u (resp. A), comptées avec leur multiplicité, sont respectivement égaux à la trace et au déterminant de u (resp. A).

En particulier, deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres avec mêmes multiplicités.

Démonstration non exigible.

2.2.3 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

Un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie est dit diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale.

Une telle base est constituée de vecteurs propres.

Une matrice carrée est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Pour qu'une matrice carrée soit diagonalisable, il faut et il suffit que l'endomorphisme canoniquement associé soit diagonalisable.

Pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable, il faut et il suffit que la somme de ses sous-espaces propres soit égale à E .

Pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable, il faut et il suffit que la somme des dimensions de ses sous-espaces propres soit égale à la dimension de E .

Pour qu'un endomorphisme u soit diagonalisable, il faut et il suffit que χ_u soit scindé sur le corps de base $\mathbb{K}$ et que, pour toute valeur propre de u , la dimension de l'espace propre associé soit égale à sa multiplicité (comme racine de χ_u).

Un endomorphisme d'un espace de dimension n admettant n valeurs propres distinctes est diagonalisable.

Application au calcul des puissances d'une matrice diagonalisable, à la résolution des récurrences linéaires à coefficients constants, à des exemples de systèmes différentiels à coefficients constants.

Dans la pratique des cas numériques, on se limite à $n = 2$ ou $n = 3$.

Cas des projecteurs, des symétries.

Traduction matricielle.

Traduction matricielle.

Polynôme caractéristique scindé à racines simples.

Traduction matricielle.

2.2.4 Application à la diagonalisabilité de la notion de polynôme annulateur

Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme annulateur de u scindé à racines simples.

L'endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable sur un sous-espace vectoriel stable est diagonalisable.

Un endomorphisme u est diagonalisable si, et seulement si, le polynôme $\prod_{\lambda \in Sp(u)} (X - \lambda)$ est annulateur de u .

Démonstration non exigible.

Interprétation de ce résultat dans le registre matriciel.

Le lemme de décomposition des noyaux est hors programme.

Traduction matricielle.

2.2.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

Un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie est dit trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire.

Expression de la trace et du déterminant d'un endomorphisme trigonalisable, d'une matrice trigonalisable à l'aide des valeurs propres.

Une matrice carrée est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Un endomorphisme est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé sur le corps de base $\mathbb{K}$.

En particulier, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Pour qu'une matrice carrée soit trigonalisable, il faut et il suffit que l'endomorphisme canoniquement associé le soit.

Démonstration non exigible.

Interprétation dans le registre matriciel.

La technique générale de trigonalisation n'est pas au programme. On se limitera dans la pratique à des exemples simples en petite dimension et tout exercice de trigonalisation effective doit comporter une indication.

2.3 Topologie des espaces normés

Cette section prolonge les notions de limites, de suites, de séries et de fonctions étudiées en première année PCSI; il introduit la topologie des espaces vectoriels normés de dimension finie, ce qui permet de fournir un cadre cohérent pour l'étude de ces notions à un niveau supérieur (suites de matrices, fonctions à valeurs vectorielles, calcul différentiel). Le théorème admis d'équivalence des normes permet de ramener l'étude topologique à celle de l'espace $\mathbb{K}^p$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) qui peut servir de cadre à la présentation des différentes notions (boules, ouverts, limite et continuité, ...).

Cette section prépare également l'introduction de normes sur des espaces fonctionnels afin de fournir un cadre topologique à la convergence des suites et séries de fonctions.

Les concepts étudiés ici se prêtent à des représentations issues de différents registres; dans ce cadre, on tâchera de souligner le contenu géométrique des notions abordées, notamment en ayant recours à de nombreuses figures.

Il est attendu qu'à l'issue de ce chapitre, les élèves

- aient une bonne connaissance des normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$ et sur les espaces de matrices, sachent en établir les propriétés et soient capables de les comparer;*
- acquièrent les notions de base sur l'étude locale d'une suite et d'une fonction, et connaissent les propriétés globales des fonctions continues;*
- sachent exploiter la densité pour établir des relations entre fonctions continues.*

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'un des deux corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.3.1 Normes et espaces vectoriels normés

Norme sur un espace vectoriel réel ou complexe. Vecteurs unitaires.

Espace vectoriel normé.

Normes usuelles $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sur $\mathbb{K}^n$.

Normes usuelles sur un espace vectoriel de dimension finie muni d'une base.

Normes usuelles $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 $\|A\|_1 = \sup_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$, $\|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{i,j}|$,
 $\|A\|_2 = \left(\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{i,j}|^2 \right)^{1/2}$, $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Si X est un ensemble non vide, norme de la convergence uniforme sur l'espace $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ des fonctions bornées de X dans $\mathbb{K}$.

Notation $\| \cdot \|_\infty$; norme dite infinie ou uniforme.

Normes de la convergence en moyenne et de la convergence en moyenne quadratique sur l'espace $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ des fonctions continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Notations $\| \cdot \|_1$ et $\| \cdot \|_2$.

Norme associée à un produit scalaire sur un espace préhilbertien réel.

Produit fini d'espaces vectoriels normés.

Norme produit.

Distance associée à une norme.

Inégalité triangulaire. Distance à une partie.

Boules fermées, boules ouvertes, sphères.

Parties convexes ; convexité des boules.

Parties, suites et fonctions bornées.

2.3.2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé

Suite convergente, divergente. Unicité de la limite.

Exemples de suites de matrices, de suites dans des espaces de fonctions.

Opérations algébriques sur les suites convergentes.

Caractère borné d'une suite convergente.

Toute suite extraite d'une suite convergente est convergente.

2.3.3 Comparaison de normes

Normes équivalentes : deux normes N et N' sur un espace vectoriel sont dites équivalentes s'il existe deux réels α et β strictement positifs tels que

$$N \leq \alpha N' \quad \text{et} \quad N' \leq \beta N.$$

Illustration sur des normes simples définies sur $\mathbb{K}^p$ et sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

La comparaison effective de deux normes n'est pas un objectif du programme.

Invariance du caractère borné par passage à une norme équivalente.

Invariance de la convergence d'une suite par passage à une norme équivalente.

Utilisation des suites pour établir que deux normes ne sont pas équivalentes.

2.3.4 Topologie d'un espace vectoriel normé

Ouvert. Stabilité par réunion quelconque, par intersection finie.

Fermé. Stabilité par intersection quelconque, par réunion finie.

Point intérieur, point adhérent. Intérieur, adhérence, frontière d'une partie.

Caractérisation séquentielle des points adhérents, des fermés.

Partie dense.

Invariance des notions topologiques par passage à une norme équivalente.

Une boule ouverte est un ouvert.

Une boule fermée et une sphère sont fermées.

Ces notions sont illustrées par des figures.

Exemples de parties denses de $\mathbb{K}^p$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

2.3.5 Étude locale, propriétés globales d'une application continue

Si E et F sont des espaces normés, A une partie non vide de E et $f : A \rightarrow F$ une application, limite de f en un point a adhérent à A .

Caractérisation séquentielle.

Opérations algébriques sur les limites.

Limite d'une composée.

Continuité en un point.

Applications continues sur une partie.

Opérations algébriques sur les applications continues. Composition d'applications continues.

Image réciproque d'un ouvert, d'un fermé par une application continue.

Applications lipschitziennes ; continuité des applications lipschitziennes.

Extensions de la notion de limite : limite de $f(x)$ lorsque $\|x\|$ tend vers $+\infty$; limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ ou vers $-\infty$, lorsque A est une partie de $\mathbb{R}$; limite infinie en a adhérent à A pour une application à valeurs réelles.

Caractérisation séquentielle de la continuité en un point.

Les élèves doivent savoir que deux applications continues qui coïncident sur une partie dense sont égales.

Si f est une application continue de E dans $\mathbb{R}$, alors l'ensemble défini par $f(x) > 0$ (ou $f(x) < 0$) est un ouvert et les ensembles définis par $f(x) = 0$ ou $f(x) \geq 0$ ou $f(x) \leq 0$ sont des fermés.

Exemple : caractère 1-lipschitzien de l'application $x \mapsto d(x, B)$, où B est une partie non vide d'un espace vectoriel normé.

2.3.6 Espaces vectoriels normés de dimension finie

L'étude topologique d'un espace normé de dimension finie E se ramène à celle de $\mathbb{K}^p$ muni d'une norme.

Théorème de l'équivalence des normes sur un espace vectoriel de dimension finie.

Démonstration hors programme.

Caractérisation de la convergence d'une suite et de l'existence de la limite d'une fonction à l'aide des coordonnées dans une base.

La convergence d'une suite (ou l'existence de la limite d'une fonction) à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie équivaut à celle de chacune de ses coordonnées dans une base.

Théorème des bornes atteintes : toute fonction réelle continue sur une partie non vide, fermée et bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie est bornée et atteint ses bornes (existence d'extrémums).

Si E et F sont des espaces de dimension finie et f une fonction continue sur une partie non vide, fermée et bornée K de E , à valeurs dans $(F, \|\cdot\|)$, alors f est bornée et la fonction $x \mapsto \|f(x)\|$, définie sur K , atteint ses bornes.

Continuité des applications linéaires, multilinéaires et polynomiales sur $\mathbb{K}^n$.

Exemples du déterminant, du produit matriciel. Exemples d'étude de la continuité de fonctions réelles définies sur une partie de $\mathbb{K}^d$. La notion de norme subordonnée est hors programme.

2.4 Intégration des fonctions continues par morceaux sur un intervalle

L'objectif de cette section est de définir, dans le cadre restreint des fonctions continues par morceaux, les notions d'intégrale convergente et d'intégrabilité sur un intervalle quelconque. On soulignera l'importance du principe de comparaison pour ramener l'étude de l'intégrabilité d'une fonction à l'estimation de son comportement aux bornes de l'intervalle d'intégration.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- sachent établir la convergence ou la divergence d'une intégrale dans des cas standard et en particulier soient capables de comparer une fonction positive aux fonctions de référence ;*
- aient mis en œuvre les techniques d'intégration usuelles pour étudier ou calculer l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque.*

On évite tout excès de rigueur dans la rédaction. Ainsi, dans les calculs concrets mettant en jeu l'intégration par parties ou le changement de variable, on n'impose pas de rappeler les hypothèses de régularité des énoncés.

Les fonctions considérées ici sont à valeurs dans $\mathbb{K}$, corps des nombres réels ou celui des nombres complexes.

2.4.1 Fonctions continues par morceaux

Fonctions continues par morceaux un segment, sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Opérations sur les fonctions continues par morceaux.

Une fonction f est dite continue par morceaux sur I si sa restriction à tout segment de I est continue par morceaux.

Intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux.

Brève extension des propriétés de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment étudiées en première année PCSI.

Aucune construction n'est exigible.

2.4.2 Intégrales généralisées sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, avec $a \in \mathbb{R}$

Intégrale généralisée (ou « impropre ») convergente : Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux ; l'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ est dite convergente si la fonction $x \mapsto \int_a^x f$ admet une limite dans $\mathbb{K}$ en $+\infty$.

Si f est continue par morceaux sur $[a, +\infty[$ et à valeurs positives, alors l'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ converge si, et seulement si, la fonction $x \mapsto \int_a^x f$ est majorée.

Si f et g sont deux fonctions continues par morceaux sur $[a, +\infty[$ telles que $0 \leq f \leq g$, alors la convergence de $\int_a^{+\infty} g$ implique celle de $\int_a^{+\infty} f$.

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt$.

Notation : en cas de convergence, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f$ se note $\int_a^{+\infty} f$ ou $\int_a^{+\infty} f(t) dt$, et on dit que l'intégrale est convergente en $+\infty$.

Si l'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ est convergente et f est continue, dérivation sur $[a, +\infty[$ de $x \mapsto \int_x^{+\infty} f$.

Écriture $\int_a^{+\infty} f = +\infty$ en cas de divergence.

Le résultat s'applique en particulier si $f(x) = \underset{x \rightarrow +\infty}{\text{O}}(g(x))$ ou si $f(x) = \underset{x \rightarrow +\infty}{\text{o}}(g(x))$.

Intégrale de RIEMANN.

2.4.3 Intégrabilité sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, avec $a \in \mathbb{R}$

Une fonction $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$ est dite intégrable sur $[a, +\infty[$ si elle est continue par morceaux sur $[a, +\infty[$ et si $\int_a^{+\infty} |f|$ converge.

Pour f de signe constant, $\int_a^{+\infty} f$ converge si, et seulement si, f est intégrable sur $[a, +\infty[$.

Si f est intégrable sur $[a, +\infty[$, alors $\int_a^{+\infty} f$ converge.

On utilise indifféremment les expressions « f est intégrable sur $[a, +\infty[$ » et « l'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ converge absolument ».

Un calcul montrant que $\int_a^{+\infty} |f| < +\infty$ vaut preuve d'intégrabilité.

Fonction intégrable en $+\infty$. L'étude des intégrales semi-convergentes n'est pas un objectif du programme.

Théorème de comparaison : pour f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, +\infty[$, à valeurs dans $\mathbb{K}$:

- si $f(x) = O_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$, alors l'intégrabilité de g sur $[a, +\infty[$ implique celle de f ;
- si $|f(x)| \sim_{x \rightarrow +\infty} |g(x)|$, alors l'intégrabilité de g sur $[a, +\infty[$ équivaut à celle de f .

Adaptation au cas d'un intervalle quelconque.

Le résultat s'applique en particulier si $f(x) = o_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$.

Le résultat s'applique en particulier si $f(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

2.4.4 Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque

Intégrale généralisée d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle semi-ouvert (ou ouvert) I de $\mathbb{R}$, dont les extrémités inférieure et supérieure (dans $\mathbb{R}$) sont notées a et b respectivement.

Notations $\int_a^b f$, $\int_a^b f(t) dt$.

Intégrale convergente en b , en a .

Écriture $\int_a^b f = +\infty$ si f est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et d'intégrale divergente.

Pour une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, un calcul aboutissant à un résultat fini vaut preuve de convergence.

Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, dont les extrémités inférieure et supérieure (dans $\mathbb{R}$) sont notées a et b respectivement, linéarité de l'application

$$f \mapsto \int_a^b f,$$

définie sur l'espace vectoriel des fonctions continue par morceaux de I dans $\mathbb{K}$ dont l'intégrale converge.

Positivité dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Relation de CHASLES.

f est intégrable sur I si, et seulement si, pour tout $c \in I$, f est simultanément intégrable sur $I \cap [c, +\infty[$ et $I \cap]-\infty, c]$ et dans ce cas

$$\int_I f = \int_{I \cap]-\infty, c]} f + \int_{I \cap [c, +\infty[} f.$$

Intégration par parties sur un intervalle quelconque :

$$\int_a^b f(t)g'(t) dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt.$$

Formule de changement de variable dans une intégrale sur un intervalle quelconque : étant données une fonction f continue sur un intervalle I et une fonction φ bijective et de classe $\mathcal{C}^1$ d'un intervalle J sur l'intervalle I , les intégrales $\int_I f$ et $\int_J (f \circ \varphi) |\varphi'|$ sont de même nature et sont égales en cas de convergence.

L'existence de deux des trois termes apparaissant dans la formule justifie le calcul.

Dans la pratique, on ne demande pas de rappeler les hypothèses de régularité de f et g .

On considère sur quelques exemples l'utilisation de la formule d'intégration par parties pour ramener l'étude de la convergence d'une l'intégrale à celle d'une intégrale absolument convergente.

Les élèves peuvent appliquer ce résultat sans justification dans des cas de changement de variable usuels (fonctions affine, puissance, exponentielle, logarithme, ...).

2.4.5 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

Intégrale absolument convergente.

La convergence absolue implique la convergence.

Fonction intégrale sur un intervalle I : une fonction est dite intégrable sur l'intervalle I si elle y est continue par morceaux et si son intégrale sur I est absolument convergente.

Espace vectoriel $L^1(I, \mathbb{K})$ des fonctions intégrables de I dans $\mathbb{K}$.

Inégalité triangulaire.

Si f est continue et intégrable sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, et si $\int_I f = 0$, alors f est identiquement nulle.

Adaptation du théorème de comparaison en une borne quelconque.

Étude de l'intégrabilité sur $]0, 1]$ des fonctions de référence usuelles : $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \mapsto |\ln x|$.

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$, étude de l'intégrabilité de $x \mapsto \frac{1}{(x-a)^\alpha}$ sur $]a, b]$ et de $x \mapsto \frac{1}{(b-x)^\alpha}$ sur $[a, b[$, où $\alpha \in \mathbb{R}$.

On utilise indifféremment les expressions « f est intégrable sur $[a, b[$ » et « l'intégrale $\int_a^b f$ converge absolument ».

Fonction intégrable en b , en a .

Pour $f \in L^1(I, \mathbb{K})$, notation $\int_I f$, $\int_I f(t) dt$.

$$|\int_I f| \leq \int_I |f|.$$

La fonction f est intégrable en a^+ (resp. b^-) si, et seulement si, la fonction $t \mapsto f(a+t)$ (resp. $t \mapsto f(b-t)$) est intégrable en 0^+ .

Intégrales de RIEMANN

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx \quad \text{et} \quad \int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx.$$

2.5 Fonctions vectorielles d'une variable réelle, notions sur les arcs paramétrés

Cette section poursuit trois objectifs :

- consolider les acquis de première année PCSI concernant la dérivation des fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles ou complexes et étendre ces résultats au cas des fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ avec $n \geq 1$;

- formaliser des notions géométriques (arc paramétré, tangente) et cinématiques (vitesse, accélération) rencontrées dans d'autres disciplines scientifiques ;
- fournir des outils pour l'étude des équations différentielles linéaires et le calcul différentiel.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- connaissent et sachent exploiter l'interprétation cinématique et graphique de la notion de dérivée en un point ;
- soient capables de mener l'étude de fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et en particulier d'en établir les propriétés liées à la dérivabilité et à la classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}^*$;
- sachent déterminer la tangente et la normale à un arc paramétré plan en un point associé à un paramètre régulier.

Les fonctions étudiées ici sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ avec $n \geq 1$.

2.5.1 Dérivation

Dérivabilité d'une fonction en un point. Expression des composantes de la dérivée en un point. Dérivabilité à droite et à gauche.

Dérivabilité sur un intervalle, application dérivée. Combinaison linéaire de fonctions dérivables, linéarité de la dérivation.

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $L \circ f$ où L est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$.

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$ où B est une application bilinéaire, ou de la forme $M(f_1, \dots, f_p) : t \mapsto M(f_1(t), \dots, f_p(t))$ où M est une application multilinéaire.

Cas du produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$, du produit mixte et du carré de la norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$; cas du déterminant.

Dérivabilité et dérivée de $f \circ \varphi$ où φ est une fonction réelle de variable réelle et f une fonction vectorielle.

Applications k fois dérivables, de classe $\mathcal{C}^k$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ ($k \in \mathbb{N}^*$).

Opérations algébriques sur les applications de classe $\mathcal{C}^k$.

Formes équivalentes : taux d'accroissement, développement limité à l'ordre 1.

Interprétation géométrique.

Interprétation cinématique, vitesse instantanée.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'.$$

$$(L \circ f)' = L \circ f'.$$

La dérivée de $t \mapsto B(f(t), g(t))$ est l'application $t \mapsto B(f'(t), g(t)) + B(f(t), g'(t))$.

La dérivée de $t \mapsto (f(t)|g(t))$ est l'application $t \mapsto (f'(t)|g(t)) + (f(t)|g'(t))$, celle de $t \mapsto \|f(t)\|^2$ est $t \mapsto 2(f'(t)|f(t))$.

$$(f \circ \varphi)' = \varphi' \cdot (f' \circ \varphi).$$

Interprétation cinématique de la dérivée seconde, accélération.

Espace vectoriel $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^n)$ des applications de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, algèbre $\mathcal{C}^k(I)$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs réelles ou complexes, $0 \leq k \leq +\infty$.

Dérivée k -ième d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$, B étant une application bilinéaire : si f et g sont k fois dérivables (resp. de classe $\mathcal{C}^k$) alors $B(f, g)$ l'est aussi. Expression de la dérivée k -ième de $B(f, g)$: formule de Leibniz.

$$(B(f, g))^{(k)}(t) = \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} B(f^{(p)}(t), g^{(k-p)}(t)), \quad t \in I.$$

La composée $f \circ \varphi$ d'une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et d'une application φ de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle J de $\mathbb{R}$ à valeurs dans I est de classe $\mathcal{C}^k$ sur J .

2.5.2 Notions sur les arcs paramétrés

Arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}^*$, à valeurs dans $\mathbb{R}^n$. Support de l'arc (ou courbe associée). Multiplicité d'un point du support.

Interprétation cinématique des dérivées d'ordre 1 et 2.

Paramètre régulier. Tangente en un point associé à un paramètre régulier ; normale à un arc paramétré plan en un point associé à un paramètre régulier.

Exemples simples d'arcs paramétrés plans.

2.6 Compléments sur les séries numériques - Suites et séries de fonctions

Cette section vise trois objectifs :

- consolider et élargir les acquis de première année PCSI sur les séries numériques, notamment la comparaison d'une série à une intégrale et la notion de produit de Cauchy de deux séries ;
- définir les modes usuels de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions (convergence simple, convergence uniforme, convergence normale d'une série de fonctions) ;
- exploiter ces types de convergence pour étudier la stabilité des propriétés des fonctions par passage à la limite (interversión des limites, continuité, dérivation, intégration).

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- soient capables de mener l'étude de la convergence d'une suite ou d'une série de fonctions et en maîtrisent les techniques ;
- soient en mesure de mettre en œuvre ces techniques et les exploiter pour l'étude des propriétés de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) de fonctions (régularité, étude asymptotique, comparaison série-intégrale).

2.6.1 Compléments sur les séries numériques

La semi-convergence des séries numériques n'est pas un objectif du programme.

Rappels de cours de PCSI et exercices de révisions sur les séries numériques.

Sommation des relations de comparaison : domination, négligeabilité, équivalence, dans les cas convergent et divergent.

Comparaison de l'intégrale $\int_0^\infty f(t) dt$ et de la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ pour une fonction $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ positive, continue par morceaux et décroissante : la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge si, et seulement si, f est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Formule de Stirling : équivalent de $n!$.

Définition du produit de Cauchy de deux séries numériques.

Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes : si les séries $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ sont absolument convergentes, alors la série $\sum_{n \geq 0} c_n$ l'est

aussi et on a $\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$.

Séries à termes positifs (critère de convergence), séries alternées (critère de Leibniz ou théorème spécial), séries absolument convergentes.

La suite de référence est de signe constant à partir d'un certain rang. Cas particulier : théorème de Cesaro (pour une limite finie ou infinie).

Les élèves doivent savoir utiliser la comparaison série-intégrale pour établir des convergences et des divergences de séries, estimer des sommes partielles de séries divergentes ou des restes de séries convergentes, notamment dans le cas d'une fonction monotone.

Démonstration non exigible.

La série $\sum_{n \geq 0} c_n$ où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, est appelée la série produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$.

Démonstration non exigible.

2.6.2 Modes de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions

Convergence simple d'une suite ou d'une série d'applications d'un ensemble non vide X dans un espace vectoriel normé de dimension finie F .

Convergence uniforme d'une suite ou d'une série d'applications de X dans F .

La convergence uniforme implique la convergence simple.

Une série de fonctions converge uniformément si, et seulement si, elle converge simplement et la suite de ses restes converge uniformément vers 0.

Norme de la convergence uniforme sur l'espace $\mathcal{B}(X, F)$ des applications bornées de X dans F ; cette norme est dite norme infinie ou norme uniforme.

Les notions de convergence simple et uniforme d'une série de fonctions sont définies via la suite de ses sommes partielles.

Dans l'espace $\mathcal{B}(X, F)$, muni de la norme de la convergence uniforme, interprétation de la convergence uniforme d'une suite de fonctions en terme de norme.

Convergence normale d'une série d'applications de X dans F . La convergence normale implique la convergence uniforme et la convergence absolue en tout point.

Pour établir la convergence normale d'une série de fonctions $\sum_n f_n$, les élèves doivent savoir utiliser une série numérique convergente $\sum_n \alpha_n$ qui soit majorante, c'est-à-dire telle que pour tout n , $\|f_n\|_\infty \leq \alpha_n$.

2.6.3 Stabilité des propriétés des fonctions par passage à la limite

X désigne ici une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie E .

Théorème d'interversion des limites (double limite) : soient $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de X dans F convergeant uniformément vers f sur X , a un point de E adhérent à X ; si, pour tout $n \geq 0$, la fonction f_n admet une limite $\ell_n \in F$ en a , alors la suite $(\ell_n)_{n \geq 0}$ admet une limite $\ell \in F$ et on a $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$; autrement dit

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Démonstration hors programme.

Adaptation, si X est un intervalle non majoré (resp. non minoré) de $\mathbb{R}$, au cas où $a = +\infty$ (resp. $a = -\infty$).

Extension du théorème et de son adaptation au cas des séries de fonctions : interversion d'une limite et d'une somme.

Théorème de continuité :

Continuité en $x_0 \in X$ de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) d'applications de X dans F , continues en x_0 , convergeant uniformément.

Continuité de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) uniformément convergente d'applications continues de X dans F .

Adaptation au cas où X est un intervalle de $\mathbb{R}$: le théorème s'applique aussi dans le cas où l'hypothèse de convergence uniforme est satisfaite sur tout segment contenu dans X ou sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

Intégration d'une limite uniforme sur un segment :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$. On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur tout segment contenu dans I vers une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. Pour n dans $\mathbb{N}$ et x dans I , on pose : $g_n(x) = \int_{x_0}^x f_n$ et $g(x) = \int_{x_0}^x f$. Alors la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers g sur tout segment contenu dans I .

Théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions continues convergeant uniformément.

En particulier, si la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur le segment $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

Comparaison entre la convergence uniforme et la convergence en moyenne sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

Adaptation du théorème précédent au cas des séries de fonctions.

Dérivation de la limite d'une suite de fonctions :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{K}$. On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ et que la suite $(f'_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur tout segment contenu dans I vers une fonction $h : I \rightarrow \mathbb{K}$. Alors la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur tout segment contenu dans I , f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = h$.

Adaptation au cas des séries de fonctions : théorème de dérivation terme à terme d'une série de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Le théorème et son adaptation s'appliquent aussi dans le cas où l'hypothèse de convergence uniforme est satisfaite sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

Extension aux suites de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, sous l'hypothèse de convergence simple de la suite $(f_n^{(p)})_{n \geq 0}$ pour tout $p \in \{0, \dots, k-1\}$ et de convergence uniforme de la suite $(f_n^{(k)})_{n \geq 0}$ sur tout segment contenu dans I .

Adaptation au cas des séries de fonctions : extension aux séries de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$.

Le théorème et son adaptation s'appliquent aussi dans le cas où l'hypothèse de convergence uniforme est satisfaite sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

2.7 Séries entières

Les séries entières constituent un outil puissant pour aborder certains calculs : résolution d'équations différentielles linéaires, expressions des fonctions génératrices en probabilités, ... Elles permettent également de revenir sur la thématique de la régularité des fonctions, introduite en première année, et donnent l'occasion d'introduire la « variable complexe ».

Dans ce cadre, cette section vise trois objectifs :

- étudier la convergence d'une série entière et les propriétés de sa somme, grâce au concept fondamental de rayon de convergence ;
- introduire la notion de développement d'une fonction en série entière (série de Taylor) ;
- établir les développements en série entière des fonctions usuelles.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- puissent déterminer le rayon de convergence d'une série entière dans des cas standard ;

- connaissent les propriétés d'une telle série et celles de sa somme (domaines de convergence simple, uniforme et normale ; continuité de la somme ; dérivation et intégration terme à terme) ;
- connaissent les développements en série entière usuels et sachent les exploiter pour exprimer la somme d'une série de fonctions ou les solutions d'une équation à l'aide des fonctions élémentaires.

Les coefficients des séries entières considérées ici sont réels ou complexes.

Pour tout $r \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, on pose $D(0, r) := \{z \in \mathbb{C}, |z| < r\}$; si $0 < r < +\infty$, $D(0, r)$ est le disque ouvert de centre 0 et de rayon r ; par abus de langage, on dira que $\mathbb{C}$ est le disque ouvert de rayon $+\infty$.

2.7.1 Rayon de convergence d'une série entière

Notion de série entière associée à une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de nombres complexes. Notation $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Lemme d'Abel : si la suite $(a_n z_0^n)_{n \geq 0}$ est bornée alors, pour tout nombre complexe $z \in D(0, |z_0|)$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente.

Rayon de convergence R d'une série entière. Disque ouvert $D(0, R)$ de convergence ; intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$.

La série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente pour tout $z \in D(0, R)$; elle est grossièrement divergente pour tout z tel que $|z| > R$.

Le rayon de convergence R est défini comme la borne supérieure dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ de l'ensemble $\{\rho \geq 0 ; (a_n \rho^n)_n \text{ bornée}\}$.

Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ des séries entières de rayons de convergence R_a et R_b respectivement. Si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_a \geq R_b$.

Une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et sa série entière dérivée $\sum_{n \geq 0} n a_n z^{n-1}$ ont même rayon de convergence.

Règle de d'Alembert : rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ si la suite $\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)_{n \geq 0}$ est définie et admet une limite dans $[0, +\infty]$.

Somme et produit de Cauchy de deux séries entières.

En particulier, si $a_n = O(b_n)$ ou si $a_n = o(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$ et si $|a_n| \sim |b_n|$ alors $R_a = R_b$.

Plus généralement, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, les séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 1} n^\alpha a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

Minoration des rayons de convergences ; linéarité de la somme, somme du produit de Cauchy.

2.7.2 Propriétés de la somme

La convergence d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$ est normale sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon strictement inférieur à R .

La convergence d'une série entière de la variable réelle est normale sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence.

Continuité de la somme d'une série entière (de la variable complexe) sur son disque ouvert de convergence.

Primitivation d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence.

La somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle ouvert de convergence et ses dérivées s'obtiennent par dérivation terme à terme.

Expression des coefficients d'une série entière de rayon de convergence strictement positif à l'aide des dérivées successives en 0 de sa somme : avec les notations précédentes, $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

En particulier, la convergence d'une telle série est normale sur toute partie fermée et bornée contenue dans $D(0, R)$.

L'étude des propriétés de la somme au bord du disque ouvert de convergence n'est pas un objectif du programme.

Si $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$, une primitive sur l'intervalle $] -R, R[$ de la fonction $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ s'obtient en intégrant terme à terme la série définissant f .

La fonction $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{f^{(k)}(t)}{k!} = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} a_n t^{n-k}, \quad t \in] -R, R[.$$

Si les fonctions $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ coïncident sur un voisinage de 0, alors $a_n = b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2.7.3 Développement en série entière au voisinage de 0 d'une fonction

Fonction développable en série entière au voisinage d'un point.

Fonction développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R .

Développement de $z \mapsto e^z$ sur $\mathbb{C}$; développement de $z \mapsto \frac{1}{1-z}$ sur $D(0, 1)$.

Fonction développable en série entière sur un intervalle $] -r, r[$, $r > 0$.

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}; \quad \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

Une telle fonction est en particulier de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle $] -r, r[$.

Série de Taylor d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle $] -r, r[$, $r > 0$

Unicité du développement en série entière.

Développements usuels dans le domaine réel.

Les élèves doivent connaître les développements en série entière en 0 des fonctions $t \mapsto e^{ta}$ ($a \in \mathbb{C}$), $t \mapsto \sinh t$, $t \mapsto \cosh t$, $t \mapsto \sin t$, $t \mapsto \cos t$, $t \mapsto \arctan t$, $t \mapsto \ln(1+t)$, $t \mapsto (1+t)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$). Ils doivent également être capables de déterminer un développement en série entière à l'aide d'une équation différentielle.

3 Seconde période

3.1 Espaces préhilbertiens réels. Endomorphismes d'un espace euclidien

L'objectif de cette section est triple :

- *consolider les acquis de première année PCSI concernant les espaces préhilbertiens réels et les espaces euclidiens, en généralisant les outils de géométrie vectorielle euclidienne du plan et de l'espace à des dimensions quelconques ;*
- *étudier les isométries vectorielles et les matrices orthogonales, notamment dans le cas des dimensions 2 et 3 en insistant sur les représentations géométriques ;*
- *approfondir, dans le cadre euclidien, la thématique de la réduction des endomorphismes, à travers l'étude des endomorphismes autoadjoints et des matrices symétriques, en énonçant les formes géométrique et matricielle du théorème spectral ;*
- *introduire la notion d'endomorphisme autoadjoint positif, notamment en vue de l'optimisation au second ordre en calcul différentiel. .*

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- *maîtrisent les notions de bases sur le produit scalaire, sachent orthogonaliser une famille libre (indexée par une partie de $\mathbb{N}$) d'un espace préhilbertien au moyen de l'algorithme de Gram-Schmidt, et soient capables d'exprimer la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie (théorème de la projection orthogonale, existence de la meilleure approximation quadratique) ;*
- *maîtrisent, dans le cas euclidien, les relations entre le point de vue géométrique (vecteurs, endomorphismes autoadjoints, isométries vectorielles) et le point de vue matriciel.*

Les espaces préhilbertiens considérés dans cette section sont réels. Toute notion sur les espaces préhilbertiens complexes est hors programme. La notion d'adjoint d'un endomorphisme est hors programme.

3.1.1 Rappels sur les produits scalaires

Espaces préhilbertiens réels, espaces euclidiens.

Exemples de référence : produit scalaire euclidien canonique sur $\mathbb{R}^n$, produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, produits scalaires définis par une intégrale sur les espaces de fonctions continues.

Inégalité de CAUCHY-SCHWARZ, cas d'égalité.

Norme associée à un produit scalaire, cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.

Notations $\langle x, y \rangle$, $(x|y)$, $x.y$.

Expressions $x^t y$, $\text{Tr}(^t AB)$.

Application géométrique dans le cas du produit scalaire usuel du plan ou de l'espace, équations de plans et de droites.

Les élèves doivent savoir manipuler les identités remarquables sur les normes (développement de $\|u \pm v\|^2$, identité de polarisation, ...).

3.1.2 Orthogonalité

Vecteurs orthogonaux, sous-espaces orthogonaux, orthogonal d'un sous-espace vectoriel F , d'une partie X . Familles orthogonales, orthonormales (ou orthonormées). Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Suites orthonormales $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Théorème de PYTHAGORE.

Algorithme d'orthonormalisation de GRAM-SCHMIDT.

Existence de bases orthonormales dans le cas euclidien. Théorème de la base orthonormale incomplète.

Expression des coordonnées d'un vecteur, du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormale.

Rappels de première année PCSI.

Notation $F^\perp$, $X^\perp$. L'orthogonal d'une partie est un sous-espace vectoriel.

Exemples de suites orthonormales dans l'espace des polynômes, dans l'espace des fonctions continues T -périodiques, etc.

Application au calcul d'une base orthonormée de polynômes pour différents produits scalaires. Expression tXY du produit scalaire de deux vecteurs x et y de coordonnées X et Y dans une base orthonormale.

Les élèves doivent savoir calculer, à l'aide du produit scalaire, les coefficients de la matrice d'un endomorphisme dans une base orthonormale.

3.1.3 Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie

Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vectoriel F de dimension finie.

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel F de dimension finie, notée p_F .

Distance d'un vecteur x à un sous-espace vectoriel F de dimension finie ; caractérisation métrique du projeté orthogonal : Le projeté orthogonal de x sur F , noté $p_F(x)$, est l'unique élément de F qui minimise la distance de x à F .

Inégalité de BESSEL : pour tout $x \in E$,

$$\|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

Rappels de première année PCSI.

En dimension finie : dimension de $F^\perp$, vecteur normal à un hyperplan.

Les élèves doivent savoir déterminer $p_F(x)$ en calculant son expression dans une base orthonormale de F ou en résolvant un système linéaire traduisant l'orthogonalité du vecteur $x - p_F(x)$ aux vecteurs d'une base (ou à défaut d'une famille génératrice) de F .

Notation $d(x, F)$.

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

Application à l'approximation d'une fonction par des polynômes au sens de la norme en moyenne quadratique.

Si $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthonormale, alors, pour tout $x \in E$, la suite $(\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}$ est de carré sommable et on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

En dimension finie, projeté orthogonal d'un vecteur x sur l'hyperplan $\text{Vect}(u)^\perp$; distance de x à $\text{Vect}(u)^\perp$.

Applications géométriques à des calculs de distances.

Les élèves doivent savoir calculer la distance d'un vecteur à un hyperplan, la distance d'un vecteur à une droite.

3.1.4 Formes linéaires sur un espace euclidien

Théorème de représentation : pour toute forme linéaire φ sur E , il existe un et un seul vecteur x tel que, pour tout $y \in E$, $\varphi(y) = \langle x, y \rangle$.

Isomorphisme canonique entre E et l'espace vectoriel des formes linéaires sur E .

3.1.5 Matrices orthogonales

Matrice orthogonale : définition par ${}^tAA = I_n$; caractérisation par le caractère orthonormal de la famille des colonnes, des lignes.

Interprétation comme matrice de changement de base orthonormée.

Matrices orthogonalement semblables.

Groupe orthogonal.

Notations $O_n(\mathbb{R})$, $O(n)$.

On vérifie les propriétés lui conférant une structure de groupe, mais la définition axiomatique des groupes est hors programme.

Notations $SO_n(\mathbb{R})$, $SO(n)$.

Déterminant d'une matrice orthogonale. Matrice orthogonale positive ou directe, négative ou indirecte. Groupe spécial orthogonal.

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie. Pour E euclidien, base orthonormée directe.

Si e et e' sont deux bases orthonormées directes (b.o.n.d.) de E , égalité des applications $\det_e$ et $\det_{e'}$.

3.1.6 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Isométries vectorielles d'un espace euclidien : définition par la linéarité et la conservation des normes.

Exemples : symétrie orthogonale, réflexion.

Caractérisation des isométries vectorielles de E parmi les endomorphismes de E : par la conservation du produit scalaire, par l'image d'une (de toute) base orthonormée; caractérisation d'une isométrie à l'aide de la matrice associée dans une (toute) base orthonormale.

On mentionne la terminologie « automorphisme orthogonal » tout en lui préférant « isométrie vectorielle ».

Lien entre les notions de base orthonormale, d'isométrie et de matrice orthogonale : une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale si, et seulement si, l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui lui est canoniquement associé est une isométrie vectorielle; changement de base orthonormale.

Groupe orthogonal.

Déterminant d'une isométrie ; déterminant d'une réflexion. Isométrie directe ou positive (rotation), indirecte ou négative.

Groupe spécial orthogonal.

Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable.

Notation $O(E)$. On vérifie les propriétés lui conférant une structure de groupe, mais la définition axiomatique des groupes est hors programme.

Caractérisation d'une rotation par l'image d'une (de toute) base orthonormée directe.

Notation $SO(E)$.

Si le sous-espace F est stable par l'isométrie u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

3.1.7 Isométries vectorielles d'un plan euclidien

Description des matrices orthogonales directes et indirectes de taille 2.

Matrice de rotation $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ associée à un nombre réel θ .

Rotation vectorielle d'un plan euclidien orienté : matrice dans une base orthonormée directe d'une rotation, mesure de l'angle d'une rotation.

Classification des isométries d'un plan euclidien.

$$O_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} ; a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 = 1 \right\};$$

$$SO_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} ; a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 = 1 \right\}.$$

$$SO_2(\mathbb{R}) = \{R(\theta) ; \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Le groupe $SO_2(\mathbb{R})$ est commutatif.

La matrice d'une rotation dans une b.o.n.d. est indépendante de la b.o.n.d. choisie.

On introduit à cette occasion, sans soulever de difficulté sur la notion d'angle, la notion de mesure d'un angle orienté de vecteurs.

Dans un plan euclidien E , toute isométrie est soit une réflexion, soit une rotation ; décomposition d'une rotation en produit de deux réflexions dont l'une est choisie arbitrairement.

3.1.8 Isométries d'un espace euclidien de dimension 3

Description des matrices de $SO_3(\mathbb{R})$.

Rotation vectorielle d'un espace euclidien orienté de dimension 3 ; matrice dans une base adaptée.

Axe et mesure de l'angle d'une rotation u :

$1 \in \text{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$ et il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u vaut

$$\text{soit } I_3 \text{ soit } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}.$$

3.1.9 Réduction des endomorphismes autoadjoints et des matrices symétriques réelles

Endomorphisme autoadjoint.

Notation $\mathcal{S}(E)$.

Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable.

L'endomorphisme u est dit autoadjoint si, pour tout $(x, y) \in E^2$, $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$.

Caractérisation d'un endomorphisme autoadjoint par sa matrice en base orthonormée : l'endomorphisme u est autoadjoint si, et seulement si, sa matrice dans une (toute) base orthonormée est symétrique.

Si u est autoadjoint, alors l'orthogonal d'un sous-espace stable par u est aussi stable par u .

Les projecteurs orthogonaux sont les projecteurs autoadjoints.

La terminologie « endomorphisme symétrique » sera mentionnée tout en lui préférant « endomorphisme autoadjoint ».

Théorème spectral : un endomorphisme u d'un espace euclidien E est autoadjoint si, et seulement si, et seulement si, E est somme orthogonale des sous-espaces propres de u .

Si p est un projecteur de E euclidien, alors p est autoadjoint si, et seulement si, p est une projection orthogonale, ie $\text{Im } p = (\text{Ker } p)^\perp$.

Traduction matricielle du théorème spectral.

La démonstration n'est pas exigible.

Endomorphisme autoadjoint positif, défini positif.

En particulier, si u est autoadjoint alors son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{R}$ et E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de u .

Caractérisation spectrale.

Une matrice carrée réelle est symétrique si, et seulement si, elle est orthogonalement diagonalisable.

Matrice symétrique positive, définie positive.

Un endomorphisme autoadjoint u est dit positif (resp. défini positif) si pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x \rangle \geq 0$ (resp. pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $\langle u(x), x \rangle > 0$).

Caractérisation spectrale.

Notations $\mathcal{S}^+(E)$, $\mathcal{S}^{++}(E)$.

Un endomorphisme autoadjoint est positif (resp. défini positif) si, et seulement si, ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

Notations $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Une matrice carrée, réelle et symétrique est positive (resp. définie positive) si, et seulement si, ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

3.2 Intégrales dépendant d'un paramètre

L'objectif de cette section est double :

- étudier les suites et les séries de fonctions intégrables, grâce au théorème de convergence dominée et le théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions ;
- appliquer les résultats obtenus à l'étude des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre (théorèmes de continuité et de dérivation sous le signe $\int$).

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves connaissent ces théorèmes et soient en mesure de les exploiter notamment pour mener l'étude de fonctions définies par des intégrales dépendant d'un paramètre ; cette exploitation suppose en particulier la capacité à en vérifier les conditions d'application en insistant d'abord sur les hypothèses importantes (hypothèse de domination, hypothèse de convergence, hypothèse d'intégrabilité, ...) mais pas autant sur la continuité par morceaux en la variable d'intégration.

Il est recommandé de privilégier ici l'étude d'exemples significatifs (intégrales eulériennes, transformées de Fourier, transformées de Laplace, ...) en évitant les situations artificielles et les exercices de pure virtuosité technique.

Les fonctions considérées ici sont à valeurs dans $\mathbb{K}$, corps des nombres réels ou celui des nombres complexes.

3.2.1 Passage à la limite sous l'intégrale

Pour l'application pratique des énoncés de ce paragraphe, on vérifie les hypothèses de convergence simple et de domination (resp. convergences de la série des intégrales), sans expliciter celles relatives à la continuité par morceaux par rapport à la variable d'intégration.

Théorème de convergence dominé : Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur I et à valeurs complexes. Si $(f_n)_n$ converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I et s'il existe une fonction φ continue par morceaux, positive et intégrable sur I , telle que pour tout entier n , $|f_n| \leq \varphi$ (hypothèse de domination), alors les fonctions f_n et f sont intégrables sur I et

$$\lim_n \int_I f_n = \int_I f.$$

La démonstration de ce théorème est hors programme.

Les hypothèses de domination et de convergence simple sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux de f ; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Intégration terme à terme d'une série de fonctions : Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions complexes continues par morceaux et intégrables sur I telle que la série $\sum_n f_n$ converge simplement sur I vers une fonction f , continue par morceaux sur I , et que la série $\sum_n \left(\int_I |f_n| \right)$ soit convergente. Alors, la fonction $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable sur I et

La démonstration est hors programme.

Les hypothèses de convergence simple et de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \left(\int_I |f_n| \right)$ sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux de f .

On présentera des exemples sur lesquels cet énoncé ne s'applique pas, mais dans lesquels l'intégration terme à terme peut être justifiée par le théorème de convergence dominée pour les sommes partielles.

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

3.2.2 Continuité et dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre

Pour l'application pratique des énoncés de ce paragraphe, on vérifie les hypothèses de régularité par rapport à x et de domination, sans expliciter celles relatives à la continuité par morceaux par rapport à la variable

t d'intégration.

Théorème de continuité : Soient A une partie d'un espace vectoriel de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$ une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$; on suppose que f est continue par rapport à x et continue par morceaux par rapport à t . S'il existe une fonction positive φ , continue par morceaux et intégrable sur I , telle que, pour tout élément (x, t) de $A \times I$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination), alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est définie et continue sur A .

Théorème de convergence dominée à paramètre continu : Soient A et I des intervalles de $\mathbb{R}$, a une borne de A et $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$ une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$, définie sur $A \times I$ telle que :

- pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ admet une limite $\ell(t) \in \mathbb{K}$ en a ($f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell(t)$);
- pour tout $x \in A$, les fonctions $t \mapsto f(x, t)$ et $t \mapsto \ell(t)$ sont continues par morceaux sur I ;
- il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que, pour tout $(x, t) \in A \times I$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination);

alors la fonction ℓ est intégrable sur I et

$$\int_I f(x, t) dt \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I \ell(t) dt.$$

Les hypothèses de domination et de continuité par rapport à x sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée de façon locale.

Si A est un intervalle de $\mathbb{R}$, extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment contenu dans A , ou sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

On remarquera qu'il s'agit d'une simple extension du théorème relatif aux suites de fonctions.

Théorème de dérivation (classe $\mathcal{C}^1$) : Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$ une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $J \times I$. On suppose que :

- pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
- pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J ;
- pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que, pour tout $(x, t) \in J \times I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination).

Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et on a la formule de LEIBNIZ suivante :

$$\forall x \in J, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Extension aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$: Classe $\mathcal{C}^k$ d'une intégrale dépendant d'un paramètre, sous l'hypothèse d'intégrabilité de $\frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, \cdot)$, pour tout x de J et tout $0 \leq p \leq k - 1$, et domination sur tout segment contenu dans J de $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot)$.

Les hypothèses de domination et de régularité de f par rapport à x sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux ; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment contenu dans J , ou sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

3.2.3 Exemples d'applications

Exemples d'emploi du théorème de convergence dominée et du théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions intégrables.

Exemples significatifs d'étude de fonctions définies comme intégrales dépendant d'un paramètre : régularité, étude asymptotique, exploitation d'une équation différentielle élémentaire.

Intégrales eulériennes, transformées intégrales (facteur d'échelle, retard, amortissement, valeur initiale ou finale, ...).

3.3 Probabilités

Dans cette section, on introduit le cadre général du calcul des probabilités. Le calcul des probabilités vu en première année est trop limité pour aborder les problèmes intéressants et autoriser des variables aléatoires non bornées par exemple. Le vocabulaire usuel est proposé, partant de la notion fondamentale d'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$; il ne s'agit pas d'étudier les problèmes théoriques sous-jacents à cette axiomatisation

mais seulement de pouvoir disposer d'un cadre simple permettant d'effectuer les calculs et les raisonnements nécessaires lors de l'étude de phénomènes où le hasard intervient.

Cette extension est effectuée rapidement, de manière à libérer du temps pour les exemples et exercices ; l'objectif est en effet de renforcer la compréhension de l'aléatoire, en lien avec d'autres parties du programme. On pourra ainsi faire travailler les élèves sur divers objets aléatoires (permutations, graphes, matrices ...) les inégalités de concentration et des exemples de processus à temps discret (marches aléatoires, chaînes de Markov ...).

Les problèmes, les exemples, les sujets traités lors de travaux dirigés doivent tenir compte de cet objectif de simplicité. L'utilisation de l'informatique est fortement recommandée pour illustrer les situations probabilistes, pour simuler des variables aléatoires et expérimenter sur des problèmes réels correctement modélisés.

On notera que ce cadre général conduit à des problèmes de convergence (suites, séries, familles sommables, intégrales) et qu'il est important de rappeler, au moment opportun, les résultats du cours d'analyse correspondants.

La section est organisée autour des axes suivants :

- consolider les acquis de première année PCSI sur les variables aléatoires discrètes finies et la compléter par l'étude des variables aléatoires discrètes infinies et des variables à densité ;
- introduire les notions de fonction de répartition, de moments et de fonction génératrice, et familiariser les élèves avec ces notions en mettant en œuvre les définitions et résultats du cours sur des exemples simples ;
- étudier des exemples usuels de lois discrètes réelles (loi de Bernoulli, loi binomiale, loi géométrique, loi de Poisson, ...) et de lois à densité sur $\mathbb{R}$ (loi uniforme, loi exponentielle, loi gamma, loi gaussienne (ou normale), ...) ;
- étudier la notion de convergence et quelques théorèmes limites.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- aient étudié des exemples usuels de lois discrètes réelles et de lois à densité ;
- sachent reconnaître les situations classiques de modélisation par des lois discrètes ou à densité usuelles ;
- sachent utiliser les fonctions génératrices pour déterminer la loi ou calculer les moments d'une variable aléatoire discrète dans des cas standard ;
- soient capables de déterminer la densité d'une variable aléatoire à partir de sa fonction de répartition ;
- apprennent à utiliser le produit de convolution pour déterminer la loi de la somme de deux variables aléatoires indépendantes, discrètes ou à densité ;
- apprennent à approcher, sous certaines conditions, une loi binomiale par une loi de Poisson, et une loi hypergéométrique par une loi binomiale ;
- sachent utiliser les théorèmes limites, dans des cas standard, pour donner des estimations à certains paramètres (espérance, variance, ...).

3.3.1 Ensembles dénombrables, familles sommables

Ce paragraphe propose une introduction de la dénombrabilité et des familles sommables, afin de poser les bases de vocabulaire, méthodes et résultats qui seront admis, et directement utilisés. Chaque professeur est

libre d'en adapter le contenu au niveau de formalisme qu'il juge préférable pour ses élèves. Ces notions ne feront l'objet d'aucune évaluation spécifique, et leur usage est strictement réservé au contexte probabiliste.

Ensembles dénombrables

Ensemble dénombrable, au plus dénombrable.

Un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$; il est dit au plus dénombrable s'il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

$\mathbb{Z}$ est dénombrable; les parties infinies de $\mathbb{N}$ sont dénombrables.

Un ensemble est au plus dénombrable si, et seulement si, il est fini ou dénombrable.

Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.

L'ensemble $\mathbb{N}^p$ est dénombrable pour tout entier $p \geq 2$.

Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables (resp. au plus dénombrables) est dénombrable (resp. au plus dénombrable).

L'ensemble $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Soit I un ensemble au plus dénombrable. Si $(F_i)_{i \in J}$ est une partition de I (ce qui impose $F_i \neq \emptyset$), alors J est au plus dénombrable.

Résultat admis.

Notions sur les familles sommables de complexes

Les familles considérés ici sont toutes indexées par un ensemble au plus dénombrable.

Familles sommables de nombres réels positifs

Somme d'une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$, définie comme étant la borne supérieure dans $[0, +\infty]$ de l'ensemble des sommes finies $\sum_{i \in F} u_i$ quand F décrit l'ensemble des parties finies de I .

La somme est notée $\sum_{i \in I} u_i$.

Cas où I est fini : la définition est cohérente.

Cas où $I = \mathbb{N}$: lien avec les séries; si la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ d'éléments de $\mathbb{R}^+$ diverge, il est pratique d'écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$.

Invariance de la somme par permutation de I .

Si $\sigma : I \rightarrow I$ est une bijection, alors les familles $(u_i)_{i \in I}$ et $(u_{\sigma(j)})_{j \in I}$ ont la même somme :

$$\sum_{j \in I} u_{\sigma(j)} = \sum_{i \in I} u_i.$$

La famille $(u_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathbb{R}^+$ est dite sommable si $\sum_{i \in I} u_i < +\infty$; cela revient à dire qu'il existe $M > 0$ tel que, pour toute partie finie F de I , on ait $0 \leq \sum_{i \in F} u_i \leq M$.

On souligne que les calculs sont justifiés par la seule positivité et qu'ils fournissent un moyen d'étudier la sommabilité.

Critère de comparaison.

Opérations : somme, multiplication par un réel positif.

Théorème de sommation par paquets : si I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$, et si $(u_i)_{i \in I}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, alors $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$.

Cas où I est un produit : théorème de Fubini positif.

Familles sommables de nombres complexes

Famille sommable de nombres réels ou complexes.

Somme d'une telle famille (cas réel, cas complexe).

Lorsque $I = \mathbb{N}$, lien avec la convergence absolue de la série $\sum_n u_n$.

Invariance de la sommabilité et de la valeur de la somme par permutation de l'ensemble des indices.

Critère suffisant de sommabilité : critère de comparaison.

Si $0 \leq u_i \leq v_i$, pour tout $i \in I$, alors :

- la sommabilité de la famille $(v_i)_{i \in I}$ entraîne celle de $(u_i)_{i \in I}$ et on a $0 \leq \sum_{i \in I} u_i \leq \sum_{i \in I} v_i$.
- la non sommabilité de la famille $(u_i)_{i \in I}$ entraîne la non sommabilité de $(v_i)_{i \in I}$.

La démonstration est hors programme.

Cas des suites doubles ($I = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$) : interversion des sommations.

La famille $(u_i)_{i \in I}$ est dite sommable si la famille $(|u_i|)_{i \in I}$ l'est, c'est-à-dire si $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$.

Si la famille $(u_k)_{k \in I}$ est réelle, sa somme est définie comme étant la différence des sommes des familles, de réels positifs, composées par ses parties positive et négative :

$$\sum_{k \in I} u_k = \sum_{k \in I} u_k^+ - \sum_{k \in I} u_k^-;$$

dans le cas général, sa somme est définie par

$$\sum_{k \in I} u_k = \sum_{k \in I} \operatorname{Re}(u_k) + i \sum_{k \in I} \operatorname{Im}(u_k).$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente,

auquel cas $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Si $(v_i)_{i \in I}$ est une famille de complexes indexée par un ensemble (dénombrable I) et $\sigma : I \rightarrow I$ une bijection, alors la famille $(v_i)_{i \in I}$ est sommable si, et seulement si, la famille $(v_{\sigma(j)})_{j \in I}$ est sommable, auquel cas $\sum_{j \in I} v_{\sigma(j)} = \sum_{i \in I} v_i$.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels positifs vérifiant, pour tout $i \in I$, $|u_i| \leq v_i$. Alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable.

Espace vectoriel des familles sommables d'éléments de $\mathbb{K}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; linéarité de la somme, inégalité triangulaire. Sous famille d'une famille sommable.

Notation $\ell^1(I)$.

Si la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable alors

$$\left| \sum_{i \in I} u_i \right| \leq \sum_{i \in I} |u_i|.$$

Théorème de sommation par paquets : si I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$, et si $(u_i)_{i \in I}$ est une famille sommable de complexes, alors

En particulier, la famille $\left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)_{j \in J}$ est sommable et elle a la même somme que $(u_i)_{i \in I}$.

La démonstration est hors programme.

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right).$$

Critère suffisant de sommabilité.

On vérifie l'hypothèse de sommabilité d'une famille $(u_i)_{i \in I}$ en appliquant le théorème de sommation par paquets, énoncé pour les familles de réels positifs, à la famille $(|u_i|)_{i \in I}$.

Cas où I est un produit : théorème de Fubini.

Cas des suites doubles (intersion des sommations) : si la famille $(u_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ de complexes est sommable, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{m=0}^{+\infty} u_{m,n} \right) = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n} \right)$$

qui vaut aussi la somme de la famille.

Si $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_j)_{j \in J}$ sont sommables alors la famille $(u_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable et

Extension, sans rédaction de la démonstration, au produit d'un nombre fini de familles sommables.

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_i v_j = \left(\sum_{i \in I} u_i \right) \left(\sum_{j \in J} v_j \right).$$

3.3.2 Espaces probabilisés

Le préfixe σ utilisé dans σ -algèbre ou σ -additif renvoie au caractère dénombrable des opérations permises. La lettre σ est utilisée classiquement aussi pour désigner l'écart-type, racine carrée de la variance.

Tribu $\mathcal{A}$ d'événements sur un univers Ω ; espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$.

Événement : on appelle ainsi toute partie de Ω qui est élément de la tribu $\mathcal{A}$.

On fera remarquer aussi que choisir $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ n'est pas nécessairement une bonne solution. Ce choix augmente les contraintes à vérifier pour l'existence de probabilités.

Système complet fini ou dénombrable d'événements.

Tribu engendrée par un système complet fini ou dénombrable d'événements.

Définition d'espace probabilisé, $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Propriétés de la continuité monotone séquentielle : si $(A_k)_{k \geq 1}$ est une suite d'événements croissante (resp. décroissante) pour l'inclusion alors $P(\cup_{k=1}^{+\infty} A_k)$ (resp. $P(\cap_{k=1}^{+\infty} A_k)$) est égale à $\lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k)$.

Propriété de sous-additivité de P pour une réunion dénombrable d'événements.

Événements négligeables, événements presque sûrs. Une réunion (resp. intersection) finie ou dénombrable d'événements négligeables (resp. presque sûrs) est un événement négligeable (resp. presque sûr).

Notion de probabilité conditionnelle.

On obtient un nouvel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P_A)$.

Formule des probabilités composées; formule des probabilités totales; formule de Bayes.

Le terme σ -algèbre est aussi employé. On ajoute à la notion rencontrée dans le cas fini la possibilité de réunir ou d'intersecter une famille dénombrable d'événements. Cela est indispensable pour de nombreuses raisons, par exemple : pour considérer des situations où l'on répète un jeu, sans fixer a priori un nombre maximum de répétitions, pour envisager le comportement asymptotique de probabilités ...

Famille finie ou dénombrable d'événements deux à deux incompatibles et de réunion égale à Ω .

Existence admise.

Une probabilité P est une application σ -additive de $\mathcal{A}$ vers $[0, 1]$ qui vérifie $P(\Omega) = 1$.

Conséquence immédiate :

pour toute suite d'événements $(B_k)_{k \geq 1}$ on a

$$P(\cap_{k=1}^{+\infty} B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(\cap_{k=1}^n B_k),$$

$$P(\cup_{k=1}^{+\infty} B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(\cup_{k=1}^n B_k).$$

On parle aussi d'événement quasi-certain et de propriété presque sûre. L'adjectif négligeable est utilisé pour le contraire d'une propriété presque sûre, i.e. pour un événement de probabilité 0.

On pourra donner comme exemple d'événement négligeable la réalisation d'une suite infinie de PILE lors d'un jeu de PILE ou FACE.

On conditionne par un événement A de probabilité non nulle, on parle de probabilité sachant A et on écrit P_A ou parfois $P(\cdot | A)$.

Pour la formule des probabilités totales on considère un système complet d'événements en nombre fini ou dénombrable : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système complet d'événements non négligeables, alors pour tout événement B on a : $P(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)P_{A_n}(B)$.

Événements indépendants; indépendance mutuelle d'une famille d'événements : par définition une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de I , $P(\cap_{j=1}^n A_{i_j}) = \prod_{j=1}^n P(A_{i_j})$.

Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$ le sont aussi; si les événements A_i sont mutuellement indépendants, il en est de même pour les événements B_i , avec $B_i = A_i$ ou $\overline{A_i}$.

Si la famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante, alors toute sous famille est indépendante. En particulier les événements sont indépendants deux à deux. Attention l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle de la famille.

3.3.3 Variables aléatoires et lois de variables aléatoires

On appelle variable aléatoire réelle sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ toute application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, X^{-1}([-\infty, x]) \in \mathcal{A}.$$

Si A est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ obtenu en opérant par passages au complémentaire, par réunions, par intersections sur une famille finie ou dénombrable d'intervalles de la forme $] - \infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$, et si X est une variable aléatoire réelle alors $(X \in A)$ appartient à $\mathcal{A}$. Donc $P(X \in A)$ a un sens.

Si $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ est une famille finie de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et si $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue alors l'application composée $\omega \mapsto f(X_1(\omega), \dots, X_k(\omega))$ est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, $X^{-1}(A)$ est l'image réciproque par X de A , c'est à dire l'ensemble des éléments ω de Ω qui vérifient $X(\omega) \in A$; on la note plus simplement $(X \in A)$ ou $\{X \in A\}$. Pour $A =] - \infty, x]$ cette image réciproque est l'ensemble des éléments ω de Ω qui vérifient $X(\omega) \leq x$; on la note plus simplement $(X \leq x)$ ou $\{X \leq x\}$.

La tribu borélienne sur $\mathbb{R}$ peut être introduite, mais aucun résultat concernant cette tribu n'est exigible.

C'est le cas, entre autres, pour tout partie A qui est un intervalle réel ou le complémentaire d'un intervalle réel : savoir utiliser les relations suivantes

$$\begin{aligned} (X \in]a, +\infty[) &= \overline{(X \in]-\infty, a])}, \\ (X \in [a, +\infty[) &= \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} (X \in]a - 1/k, +\infty[), \\ (X \in]-\infty, a]) &= \overline{(X \in [a, +\infty[)}, \\ (X \in]a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in [a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a[), \\ (X \in [a, b[) &= (X \in]-\infty, b[) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in]a, b[) &= (X \in]-\infty, b[) \setminus (X \in]-\infty, a]). \end{aligned}$$

Notation $f(X_1, \dots, X_k)$.

La preuve de ce résultat n'est pas au programme; on en déduit le fait que la somme, le produit, le minimum, le maximum, ... d'une famille finie de variables aléatoires réelles est une variable aléatoire réelle.

Si X est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et f une application monotone de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, alors l'application composée $f \circ X$ est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ qui converge simplement vers X , une application de Ω vers $\mathbb{R}$. Alors X est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On appelle loi (relativement à P) de la variable aléatoire réelle X l'application de $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ vers $\mathbb{R}$ qui à tout intervalle réel J associe le nombre $P(X \in J)$.

On appelle loi (relativement à P) d'une famille finie $(X_1, \dots, X_k)$ de variables aléatoires réelles l'application de $\mathcal{I}(\mathbb{R})^k$ vers $\mathbb{R}$ qui à tout produit cartésien $J_1 \times \dots \times J_k$ d'intervalles réels associe le nombre

$$P\left(\bigcap_{i=1}^k (X_i \in J_i)\right).$$

Fonction de répartition F_X d'une variable aléatoire réelle X : c'est l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = P(X \leq t).$$

Propriétés de F_X : c'est une fonction croissante, continue à droite en tout point, de limite 0 en $-\infty$ et de limite 1 en $+\infty$.

La fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire réelle : la connaissance de F_X permet de calculer $P(X \in I)$ pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$.

La continuité de la fonction F_X en t équivaut à $P(X = t) = 0$.

Notation $f(X)$.

Le résultat s'étend au cas où f est monotone par morceaux.

La preuve utilise la définition de limite et les propriétés des tribus.

$\mathcal{I}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble de tous les intervalles de $\mathbb{R}$. C'est un sous ensemble de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

On note $(X_1 \in J_1, \dots, X_k \in J_k)$ l'événement

$$\bigcap_{i=1}^k (X_i \in J_i).$$

La réciproque (au sens où toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant ces trois propriétés est la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle) n'est pas au programme.

On doit savoir

$$\begin{aligned} P(X \in]a, +\infty[) &= 1 - F_X(a), \\ P(X \in [a, +\infty[) &= 1 - \lim_{a^-} F_X, \\ P(X \in]-\infty, a]) &= \lim_{a^-} F_X, \\ P(X \in]a, b]) &= F_X(b) - F_X(a), \\ P(X \in [a, b]) &= F_X(b) - \lim_{a^-} F_X, \\ P(X \in [a, b[) &= \lim_{b^-} F_X - \lim_{a^-} F_X, \\ P(X \in]a, b[) &= \lim_{b^-} F_X - F_X(a), \\ P(X = a) &= F_X(a) - \lim_{a^-} F_X. \end{aligned}$$

On définit la fonction de répartition d'une famille finie $(X_1, \dots, X_k)$ de variables aléatoires réelles comme étant l'application de $\mathbb{R}^k$ vers $\mathbb{R}$, $(t_1, \dots, t_k) \mapsto P(X_1 \leq t_1, \dots, X_k \leq t_k)$. Les résultats précédents s'étendent au cas d'une famille finie $(X_1, \dots, X_k)$.

Deux familles de lois sont au programme : lois discrètes et lois à densité.

Une variable aléatoire réelle X est dite de loi discrète (relativement à la probabilité P) s'il existe $\Omega' \in \mathcal{A}$ de probabilité 1 tel que $D = X(\Omega')$ soit au plus dénombrable.

On obtient

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x).$$

On dit que la loi de X est discrète usuelle s'il existe un intervalle J de $\mathbb{Z}$ et une bijection croissante

$$\varphi : J \rightarrow D, \quad k \mapsto x_k.$$

L'usage est, dans ce cas, de représenter la loi de X par un tableau de lignes comportant en première ligne les x_k , éléments de D , écrits en ordre croissant, en deuxième ligne les probabilités correspondantes $p_k = P(X = x_k)$.

Exemples premiers de lois discrètes.

Une variable aléatoire réelle X est dite de loi à densité (relativement à la probabilité P) si sa fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ privé d'un sous-ensemble fini F (éventuellement vide).

La densité est une fonction positive, continue sur $\mathbb{R} \setminus F$, d'intégrale convergente et valant 1 sur $\mathbb{R}$.

Pas de résultats théoriques au programme dans le cas de plusieurs variables.

On peut supprimer de D tous les éléments x tels que $P(X = x) = 0$; les x restants sont appelées valeurs possibles de la variable discrète X .

La loi de X est caractérisée par la donnée de D et de l'application $x \mapsto P(X = x)$, de D dans $\mathbb{R}$.

Des lignes supplémentaires peuvent donner les cumuls $\sum_{j \leq k} p_j$ ou les produits $x_k p_k$. Il est intéressant d'utiliser un tableau.

Rappeler les lois vues en première année.

Une telle variable aléatoire est dite aussi de loi continue. On appelle alors densité de X la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_X(t) = F'_X(t)$ pour $t \in \mathbb{R} \setminus F$ et $f_X(t) = 0$ pour $t \in F$.

Pour tout intervalle I de borne inférieure $a \in \mathbb{R}$ et de borne supérieure $b \in \mathbb{R}$, on a :

$$P(X \in I) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t) dt.$$

Exemples premiers de lois continues.

Loi uniforme sur un segment réel $[a, b]$, loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, loi gamma de paramètre (α, λ) , lois gaussiennes.

Loi d'une variable aléatoire obtenue par composition.

Il s'agit d'étudier la loi de $Y = g(X)$ où X est une variable aléatoire de loi connue et g une fonction de la variable réelle, ou plus généralement, celle de $Y = g(X_1, \dots, X_k)$.

Aucun résultat théorique général n'est au programme; les exercices porteront sur des cas simples.

Une famille $(X_j)_{j \in J}$ de variables aléatoires réelles est dite indépendante si, pour toute famille $(I_j)_{j \in J}$ d'intervalles de $\mathbb{R}$, la famille $((X_j \in I_j))_{j \in J}$ d'événements est indépendante.

On distinguera l'indépendance de la famille de variables (dite mutuelle parfois) et l'indépendance deux à deux des variables. On notera que l'indépendance d'une famille de variables est relative à une probabilité donnée.

Indépendance héritée (Lemme des coalitions) :

Si la famille $(X_j)_{1 \leq j \leq n_k}$ est indépendante et si $0 < n_1 < \dots < n_k$, alors la famille

$(f_1(X_1, \dots, X_{n_1}), f_2(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_2}), \dots, f_k(X_{n_{k-1}+1}, \dots, X_{n_k}))$ est indépendante.

Existence d'espaces probabilisés portant une suite $(X_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires réelles indépendantes de lois discrètes données.

Modélisation du jeu Pile-Face répété (ou infini).

Loi conditionnelle de X sachant un événement non négligeable A .

C'est $(P_A)_X$ la loi de X sous la probabilité P_A . On l'utilise notamment dans le cas où (X, Y) est un couple de variables aléatoires réelles discrètes et $A = (Y = t)$, t réel donné.

Loi de la somme de variables indépendantes.

Proposer de nombreux exemples de somme de variables indépendantes. Dans certains cas, on a une propriété de stabilité : la loi de la somme est du même type. Étudier notamment les cas de lois gaussiennes et de lois de Poisson.

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes dont les lois sont discrètes d'ensembles de valeurs possibles respectifs D_1 et D_2 (sous ensembles de $\mathbb{R}$ au plus dénombrables), alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est discrète.

Dans ce cas, l'ensemble des valeurs possibles de S est $D = \{u + v ; (u, v) \in D_1 \times D_2\}$ et la loi de S est donnée, pour tout $s \in D$, par :

$$\begin{aligned} P(S = s) &= \sum_{u \in D_1} P(X_1 = u)P(X_2 = s - u) \\ &= \sum_{v \in D_2} P(X_1 = s - v)P(X_2 = v). \end{aligned}$$

Cette formule est appelée la convolution discrète des lois de X_1 et X_2 .

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes telles que X_1 soit discrète, d'ensemble de valeurs possibles D_1 , et X_2 soit continue, de densité f_2 , alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est à densité.

Dans ce cas, la densité de S est la fonction :

$$f : s \mapsto \sum_{u \in D_1} P(X_1 = u) f_2(s - u).$$

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes dont les lois sont continues, de densités respectives f_1 et f_2 , alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est à densité.

Dans ce cas, la densité de S est la fonction

$$f : s \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(u) f_2(s - u) du.$$

Cette fonction est appelée le produit de convolution des densités f_1 et f_2 .

3.3.4 Espérance, moments

Il est recommandé de proposer ici de nombreux exercices sur des calculs d'espérances, de moments et de variances.

Si X est une variable aléatoire réelle de loi discrète, caractérisée par $(x_k, p_k)_k$, ou continue, de densité f_X , on définit l'espérance de X par la formule

La sommabilité permet de donner une valeur finie qui ne dépend pas d'un ordre choisi des x_k ; l'intégrabilité pour une fonction est l'analogue de la sommabilité pour une famille.

$$E(X) = \begin{cases} \sum_k x_k p_k & (\text{cas discret}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt & (\text{cas continu}) \end{cases}$$

sous réserve de la sommabilité (resp. l'intégrabilité sur $\mathbb{R}$) de la famille $(x_k p_k)_k$ (resp. de la fonction $t \mapsto t f_X(t)$).

Espérance de variables aléatoires réelles de lois usuelles.

Propriété de transfert à une variable :

Si X est une variable aléatoire réelle de loi discrète, caractérisée par $(x_k, p_k)_k$, alors la variable aléatoire $Y = g(X)$ admet une espérance si, et seulement si, la famille $(g(x_k) p_k)_k$ est sommable.

En cas de sommabilité, on a :

$$E(Y) = \sum_k g(x_k) p_k.$$

Si X est une variable aléatoire réelle continue, de densité f_X , alors la variable aléatoire $Y = g(X)$ admet une espérance si, et seulement si, la fonction $t \mapsto g(t)f_X(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

En cas d'intégrabilité, on a :

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f_X(t) dt.$$

Les démonstrations de ces résultats ne sont pas exigibles dans le cas général. On pourra en revanche traiter des exemples de recherche de l'espérance de $Y = g(X)$; on évitera les exemples inutilement compliqués.

Propriété de transfert à deux variables (cas discret) :

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles de loi discrète (loi conjointe caractérisée par $((x_i, y_j), p_{i,j})_{i,j}$), alors la variable aléatoire $Y = g(X_1, X_2)$ admet une espérance si, et seulement si, la famille $(g(x_i, y_j)p_{i,j})_{i,j}$ est sommable.

En cas de sommabilité, on a :

$$E(Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{i,j}.$$

La démonstration de ce résultat n'est pas exigible dans le cas général. On traitera des exemples simples de recherche de l'espérance de $Y = g(X_1, X_2)$.

Le transfert à deux variables dans le cas continu (à densité) n'est pas au programme.

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, si Y admet une espérance et si $|X| \leq Y$ alors X admet une espérance.

Résultat admis qui relève en fait de l'intégration de Lebesgue.

Propriétés de l'espérance : Linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire.

Espérance d'un produit de variables aléatoires réelles indépendantes, sous réserve d'existence.

Les démonstrations de ces propriétés dans le cas général sont admises. Elles peuvent être présentées dans le cas discret.

Moments, variance, écart-type, covariance :

Le moment d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$ de X est, sous réserve d'existence, $E(X^k)$.

Si la variable aléatoire réelle X admet un moment d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$, alors elle admet un moment d'ordre j pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$; de même la variable aléatoire réelle $X + \alpha$ admet un moment d'ordre k , pour tout réel α .

Si la variable aléatoire réelle X admet un moment d'ordre 2, on appelle variance de X la quantité $V(X) = E((X - E(X))^2)$ et écart-type de X la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Dans ce cas on a :

- $V(X) \geq 0$ et $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$;
- $V(X) = 0 \Leftrightarrow X$ est constante presque partout ;
- $V(X + \alpha) = V(X)$, pour tout réel α .

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2, alors :

- la variable aléatoire XY admet une espérance et $E(XY)^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$ (Cauchy-Schwarz) ;

- $S = X + Y$ admet un moment d'ordre 2 et sa variance $V(S)$ est donnée par la formule ci-contre.

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2, on définit la covariance du couple (X, Y) par la formule

$$\begin{aligned} C(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y). \end{aligned}$$

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2 et si ces variables sont indépendantes, leur covariance est nulle.

Corrélation linéaire : Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2 de lois non certaines (i.e. variances non nulles), on définit le coefficient de corrélation linéaire du couple (X, Y) par la formule

$$\rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Si X admet un moment d'ordre 1, on appelle variable centrée associée à X la variable aléatoire réelle $\tilde{X} = X - E(X)$.

Si X admet un moment d'ordre 2, on appelle variable centrée réduite associée à X la variable aléatoire réelle $X^* = \frac{1}{\sigma(X)}(X - E(X))$.

3.3.5 Fonctions génératrices

Fonction génératrice d'une variable aléatoire réelle X à valeurs dans $\mathbb{N}$:

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) t^k.$$

$$V(S) = V(X) + V(Y) + 2E((X - E(X))(Y - E(Y))).$$

Avec cette notation on obtient

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2C(X, Y).$$

La variance de la somme est alors la somme des variances.

La réciproque est fautive : covariance nulle n'implique pas indépendance.

Le coefficient de corrélation linéaire du couple (X, Y) est un élément de l'intervalle $[-1, 1]$.

Le cas $\rho = 1$ équivaut à $Y = \alpha X$ avec $\alpha > 0$, le cas $\rho = -1$ équivaut à $Y = \alpha X$ avec $\alpha < 0$.

L'indépendance de X et Y implique $\rho = 0$, la réciproque est fautive.

La série entière définissant G_X est de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 et $G_X(1) = 1$; cette série converge normalement sur le disque fermé de centre 0 et de rayon 1.

La fonction G_X est continue sur $[-1, 1]$ et est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$.

La loi de X est caractérisée par G_X (pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$).

Lien entre fonction génératrice et moments : la variable aléatoire X admet une espérance si, et seulement si, G_X est dérivable en 1, auquel cas $E(X) = G'_X(1)$; la variable aléatoire X admet un moment d'ordre 2 si, et seulement si, G_X admet une dérivée seconde en 1, auquel cas $E(X^2) - E(X) = G''_X(1)$.
Fonction génératrice d'une somme finie de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On pourra présenter la notion de transformée de Laplace-Fourier dans le cas d'une loi à densité mais aucun résultat n'est au programme concernant ces transformations.

Les élèves doivent savoir retrouver l'expression de la variance de X à l'aide de $G'_X(1)$ et $G''_X(1)$. Les élèves doivent savoir calculer la fonction génératrice d'une variable aléatoire de Bernoulli, binomiale, géométrique, de Poisson.

Expression de la fonction génératrice de la variable aléatoire $X_1 + \dots + X_n$ quand les X_i sont indépendantes.

3.3.6 Inégalités, notions de convergence et théorèmes limites

Inégalité de Markov : Si X est une variable aléatoire réelle positive admettant une espérance, alors, pour tout $\alpha > 0$,

$$P(X \geq \alpha) \leq \frac{E(X)}{\alpha}.$$

Cette inégalité permet de démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : Si X est une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre 2, alors, pour tout $\beta > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \beta) \leq \frac{V(X)}{\beta^2}.$$

Interprétation : la variance permet de contrôler l'écart entre X et sa valeur moyenne $E(X)$.

Inégalité de Jensen : Si X est une variable aléatoire réelle admettant une espérance, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application convexe sur $\mathbb{R}$ et si $Y = f(X)$ admet une espérance, alors

$$f(E(X)) \leq E(f(X)).$$

Démonstration uniquement dans le cas où la loi de X est discrète.

Définition de la convergence en probabilité d'une suite $(X_n)_n$ de variables aléatoires réelles vers une variable aléatoire réelle Y :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y - X_n| \geq \varepsilon) = 0.$$

Si la suite de fonctions $(f_k)_k$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers g , la suite de variables aléatoires réelles $(f_k(X))_k$ converge en probabilité vers $g(X)$.

Définition de la convergence en loi d'une suite $(X_n)_n$ de variables aléatoires réelles vers une variable aléatoire réelle Y :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus D_Y, \lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_Y(t),$$

où D_Y désigne l'ensemble des points de discontinuité de la fonction F_Y .

Si les variables aléatoires X_n ainsi que Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, la convergence en loi de la suite $(X_n)_n$ vers Y équivaut à :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(Y = k).$$

En fait la limite d'une convergence en loi est la loi de Y .

Exemple à connaître : soit $\lambda > 0$ et soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs telle que la suite $(np_n)_{n \geq 1}$ converge vers λ ; si, pour tout $n \geq 1$, X_n est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre (n, p_n) alors la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers la variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ .

Interprétation de la loi de Poisson comme loi des événements rares.

La convergence en probabilité implique la convergence en loi. La réciproque est fausse.

Loi faible des grands Nombres : si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant un moment d'ordre 2, alors

la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)_{n \geq 1}$, de variables aléatoires,

converge en probabilité vers la variable constante $\mu = E(X_1)$.

Théorème de la limite centrée : si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant un moment d'ordre 2, alors la

suite $\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \left(\sum_{k=1}^n X_k - n\mu\right)\right)_{n \geq 1}$, où $\mu = E(X_1)$ et

$\sigma = \sigma(X_1)$, converge en loi vers la variable aléatoire suivant la loi gaussienne standard.

Résultat admis.

Application : interprétation fréquentiste de $P(A)$.

la vitesse de convergence de la loi des grands nombre est donc en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Ce théorème admet de nombreuses applications, notamment en statistiques ; elles ne sont pas au programme.

3.4 Équations différentielles linéaires

Cette section a pour objectifs d'étudier les équations différentielles linéaires. Elle est organisée autour des axes suivants :

- introduire quelques notions de base sur les équations différentielles linéaires et familiariser les élèves avec ces notions en mettant en œuvre les résultats du cours sur des exemples simples ;
- étudier les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 et 2 ;
- étudier les systèmes d'équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 à coefficients constants, en relation avec la réduction des matrices.

La résolution explicite des systèmes linéaires à coefficients constants n'est pas un objectif du programme. On limitera en conséquence la technicité des exercices d'application.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- aient pratiqué, sur des exemples, l'étude d'équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2 et notamment la recherche de solutions développables en série entière ainsi que les problèmes de raccordements de solutions ;*
- aient pratiqué, sur des exemples, la résolution d'un système différentiel linéaire à coefficients constants du type $X' = AX$, où A est une matrice à coefficients réels ou complexes, par réduction de A à une forme diagonale (ou triangulaire en dimension ≤ 3).*

Dans ce qui suit, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.4.1 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2

Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1, résolues en y' : elles sont du type

$$y' + a(x)y = b(x),$$

où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Méthode de variation de la constante pour la résolution de l'équation (1).

Équation différentielle scalaire d'ordre 2 à coefficients continus, résolues en y'' .

Équation différentielle homogène associée.

Forme des solutions : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.

Théorème de Cauchy linéaire : existence et unicité de la solution globale d'un problème de Cauchy associé à l'équation $x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t)$.

Espace vectoriel des solutions de l'équation différentielle homogène associée, dimension.

Résolution complète par abaissement de l'ordre dans le cas où une solution de l'équation homogène ne s'annulant pas sur I est connue.

Rappels de première année PCSI : les solutions de l'équation homogène associée sont du type $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$, où A est une primitive de a sur l'intervalle I et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Expression intégrale des solutions de l'équation complète.

Elle est de la forme :

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t),$$

où a , b et c sont continues de I dans $\mathbb{K}$.

Recherche de solutions particulières polynomiales ou développables en série entière.

La résolution explicite doit comporter des indications.

La démonstration est hors programme.

Toutes les indications utiles doivent être fournies.

Exemples d'équations scalaires d'ordre 1 (resp. 2) non résolues en y' (resp. y'') :

$$a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t),$$

$$a(t)x''(t) + b(t)x'(t) + c(t)x(t) = d(t).$$

Les élèves doivent savoir exploiter la recherche de solutions développables en série entière.

Exemples d'étude de problèmes de raccordements de solutions.

3.4.2 Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants

Système différentiel linéaire homogène à coefficients constants.

Théorème de Cauchy linéaire : existence et unicité de la solution d'un problème de Cauchy.

Structure de l'ensemble des solutions.

Étude lorsque A est une matrice diagonalisable.

Exemples de calculs explicites de solutions.

Équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre n à coefficients constants.

Représentation d'une équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre n , à coefficients constants, par un système différentiel linéaire à coefficients constants.

Solution d'une telle équation, problème de Cauchy associé.

Cas particulier des équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2 homogènes à coefficients constants.

Il est de la forme $X' = AX$, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration hors programme.

Espace vectoriel des solutions d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants, dimension

Exemples d'étude du comportement asymptotique des solutions en fonction du spectre de A . On se limite aux deux cas : A diagonalisable ou trigonalisable et $n \leq 3$.

Elle est de la forme

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0,$$

où $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$.

Les élèves doivent savoir écrire une telle équation sous la forme d'un système différentiel $X' = AX$.

Lien avec la forme des solutions d'une équation scalaire d'ordre 2 étudiée en première année PCSI.

3.5 Calcul différentiel

L'objectif de cette section est de généraliser et d'approfondir les notions de base du calcul différentiel d'une variable et celles sur les dérivées partielles d'une fonction numérique définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$, déjà vues en première année PCSI. Ce qui permet d'étendre ces notions aux fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ et de mettre en place des outils permettant de traiter des applications du calcul différentiel à l'analyse et la géométrie : problèmes d'extremums, résolution d'équations aux dérivées partielles, étude locale des courbes et des surfaces.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- sachent vérifier si une fonction est de classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \{1, 2\}$, et en calculer les dérivées partielles ;
- soient en mesure de déterminer les points critiques d'une fonction, si elle en admet, et en rechercher les extremums locaux ou globaux ;
- soient capables d'appliquer les résultats du calcul différentiel notamment pour déterminer les vecteurs tangents au graphe d'une fonction de deux variables ou à une surface d'équation $f(x, y, z) = 0$, et préciser le plan tangent à une surface définie par une équation cartésienne $z = \varphi(x, y)$;
- soient initiés à la résolution d'équations aux dérivées partielles à travers l'étude d'exemples simples ;
- soient capables d'exploiter les résultats de la théorie des fonctions pour l'étude de problèmes numériques (majorations d'expressions, problèmes d'optimisation, solutions d'équations, ...).

Les applications f considérées dans ce chapitre sont définies sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ à valeurs réelles. On se limite en pratique au cas $n \leq 3$.

3.5.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Dérivée de f au point a selon le vecteur non nul v .
Dérivées partielles d'ordre 1 en un point a d'une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ à valeurs réelles.

Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U admet en tout point a de U un développement limité d'ordre 1.

Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est continue sur U .

Différentielle de f en a .

Notations $D_v f(a)$, $D_v f$.

Notations $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ et $\partial_j f(a)$.

Une fonction est dite de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si ses dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur U .

Démonstration non exigible.

Elle est définie comme l'application linéaire $df(a)$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ (forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$)

$$(h_1, \dots, h_n) \mapsto \sum_{i=1}^n h_i \partial_i f(a) = \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Notation $df(a).h$.

$$d(\lambda.f + g)(a) = \lambda.df(a) + dg(a).$$

Différentielle d'une combinaison linéaire d'applications de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

Différentielle de l'application $F : (x, y) \mapsto f(x)g(y)$ où f et g sont deux applications de classe $\mathcal{C}^1$.

Cas particuliers : différentielle de la restriction à un ouvert d'une application constante, d'une application linéaire.

$$dF(a, b).(h, k) = g(b) df(a).h + f(a) dg(b).k.$$

3.5.2 Composition d'applications de classe $\mathcal{C}^1$: Règle de la chaîne

Dérivée de $t \mapsto f(x_1(t), \dots, x_n(t))$, dérivée le long d'un arc γ .

Application au calcul des dérivées partielles d'une composée d'applications de classe $\mathcal{C}^1$ (règle de la chaîne) : si f et $x_1, \dots, x_m$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, calcul des dérivées partielles de l'application :

$$(u_1, \dots, u_m) \mapsto f(x_1(u_1, \dots, u_m), \dots, x_n(u_1, \dots, u_m))$$

.

Si $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est dérivable en t , $\gamma(I) \subset U$ et f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , alors l'application $f \circ \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en t et $(f \circ \gamma)'(t) = df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$.
Interprétation géométrique en termes de tangentes.

En pratique, on se limite à $n \leq 3$ et $m \leq 3$.

Les élèves doivent connaître le cas particulier des coordonnées polaires.

Si $F : (u, v) \mapsto f(x(u, v), y(u, v))$, alors les règles de la chaîne (chain rule) donnant les dérivées partielles de F s'écrivent :

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v); \\ \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v).\end{aligned}$$

3.5.3 Vecteur gradient

Dans $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique $(\cdot | \cdot)$, gradient en $a \in U$ d'une application numérique f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

Le gradient est défini par ses coordonnées.

Notation $\nabla f(a)$; égalité : $df(a) \cdot h = (\nabla f(a) | h)$.

3.5.4 Applications géométriques

Courbe du plan définie par une équation $f(x, y) = 0$, avec f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$.

Ligne (ou courbe) de niveau de f : si $c \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{A} = \{(x, y) \in U ; f(x, y) = c\}$ est appelé la ligne de niveau de f définie par l'équation $f(x, y) = c$.

Point régulier. Équation de la tangente en un point régulier : en un point où il est non nul, le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau $f(x, y) = \lambda$ et orienté dans le sens des valeurs croissantes de f .

On admet l'existence d'un paramétrage local de classe $\mathcal{C}^1$.

Détermination d'une équation de la tangente à la courbe en un point régulier.

Surface définie par une équation $f(x, y, z) = 0$, avec f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^3$.

Point régulier. Plan tangent à une surface en un point régulier défini comme le plan orthogonal au gradient et passant par le point.

Courbes tracées sur une surface.

Équation cartésienne.

Cas particulier des courbes coordonnées d'une surface d'équation $z = g(x, y)$.

Tangentes aux courbes régulières de classe $\mathcal{C}^1$ tracées sur la surface.

Dans le cas d'une courbe régulière, la tangente à la courbe est incluse dans le plan tangent à la surface.

3.5.5 Applications de classe $\mathcal{C}^2$

Dérivées partielles d'ordre 2 d'une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Théorème de Schwarz.

Opérations algébriques sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Matrice hessienne en un point a d'une fonction f réelle de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Formule de Taylor-Young à l'ordre 2, au voisinage d'un point a , pour une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + (\nabla f(a)|h) + \frac{1}{2}(H_f(a).h|h) + o_{h \rightarrow 0}(\|h\|^2), \\ &= f(a) + {}^t \nabla f(a)h + \frac{1}{2} {}^t h H_f(a)h + o_{h \rightarrow 0}(\|h\|^2). \end{aligned}$$

Exemples d'équations aux dérivées partielles du premier et du second ordre : équation du transport, équation de la diffusion thermique, équation de propagation.

Notations $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\partial_{i,j} f$.

Une fonction est dite de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ si ses dérivées partielles d'ordre 2 existent et sont continues sur U .

Démonstration hors programme.

Notation $H_f(a)$; la matrice hessienne est symétrique réelle d'ordre n .

La démonstration est hors programme.

Pour l'étude d'équations aux dérivées partielles, les élèves doivent savoir exploiter les techniques de changements de variables : transformations affines, passage en coordonnées polaires.

La notion de difféomorphisme étant hors programme, l'expression des solutions en fonction des variables initiales n'est pas exigée.

3.5.6 Extremums d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$

Extremum local, global.

Point critique d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Condition nécessaire d'existence d'un extremum local en un point intérieur.

Si f est une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et si f admet un minimum local en a , alors a est point critique de f et $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Si une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ admet un extremum local en un point, alors celui-ci est un point critique de f .

En particulier, si a est point critique de f et si $H_f(a) \notin \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors f ne présente pas de minimum local en a .

Adaptation au cas d'un maximum local.

Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$, si a est point critique de f et si $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors f atteint un minimum local strict en a .

Exemples de recherche d'extremums locaux.

Exemples de recherche des extremums globaux sur une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^n$.

Adaptation au cas d'un maximum local.

Explicitation pour $n = 2$ à l'aide de la trace et du déterminant.

Avec les notations de Monge, si $n = 2$ et si $\text{rg}(H_f(a)) = 2$, on obtient un extremum local si $rt - s^2 > 0$ et un point-col (ou point-selle) si $rt - s^2 < 0$.

Table des matières

1	Préambule	1
1.1	Objectifs généraux de formation	1
1.2	Organisation du texte du programme	2
1.3	Contenu du programme	3
1.4	Organisation temporelle de la formation	5
1.5	Recommandations pédagogiques pour le choix d'une progression	5
2	Première période	6
2.1	Rappels et compléments sur les espaces vectoriels, les endomorphismes et les matrices . . .	6
2.1.1	Produit et somme d'espaces vectoriels	6
2.1.2	Matrices par blocs et sous-espaces stables	7
2.1.3	Trace d'une matrices, d'un endomorphismes	7
2.1.4	Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées	7
2.1.5	Interpolation de Lagrange	8
2.2	Réduction des endomorphismes et des matrices carrées	8
2.2.1	Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée	9
2.2.2	Polynôme caractéristique	9
2.2.3	Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables	9
2.2.4	Application à la diagonalisabilité de la notion de polynôme annulateur	10
2.2.5	Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables	10
2.3	Topologie des espaces normés	11
2.3.1	Normes et espaces vectoriels normés	11
2.3.2	Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé	12
2.3.3	Comparaison de normes	12
2.3.4	Topologie d'un espace vectoriel normé	13
2.3.5	Étude locale, propriétés globales d'une application continue	13
2.3.6	Espaces vectoriels normés de dimension finie	13
2.4	Intégration des fonctions continues par morceaux sur un intervalle	14
2.4.1	Fonctions continues par morceaux	14
2.4.2	Intégrales généralisées sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, avec $a \in \mathbb{R}$	15
2.4.3	Intégrabilité sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$, avec $a \in \mathbb{R}$	15
2.4.4	Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque	16
2.4.5	Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables	17

2.5	Fonctions vectorielles d'une variable réelle, notions sur les arcs paramétrés	17
2.5.1	Dérivation	18
2.5.2	Notions sur les arcs paramétrés	19
2.6	Compléments sur les séries numériques - Suites et séries de fonctions	19
2.6.1	Compléments sur les séries numériques	19
2.6.2	Modes de convergence d'une suites ou d'une séries de fonctions	20
2.6.3	Stabilité des propriétés des fonctions par passage à la limite	21
2.7	Séries entières	22
2.7.1	Rayon de convergence d'une série entière	23
2.7.2	Propriétés de la somme	24
2.7.3	Développement en série entière au voisinage de 0 d'une fonction	24
3	Seconde période	26
3.1	Espaces préhilbertiens réels. Endomorphismes d'un espace euclidien	26
3.1.1	Rappels sur les produits scalaires	26
3.1.2	Orthogonalité	27
3.1.3	Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie	27
3.1.4	Formes linéaires sur un espace euclidien	28
3.1.5	Matrices orthogonales	28
3.1.6	Isométries vectorielles d'un espace euclidien	28
3.1.7	Isométries vectorielles d'un plan euclidien	29
3.1.8	Isométries d'un espace euclidien de dimension 3	29
3.1.9	Réduction des endomorphismes autoadjoints et des matrices symétriques réelles . . .	30
3.2	Intégrales dépendant d'un paramètre	30
3.2.1	Passage à la limite sous l'intégrale	31
3.2.2	Continuité et dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre	31
3.2.3	Exemples d'applications	33
3.3	Probabilités	33
3.3.1	Ensembles dénombrables, familles sommables	34
3.3.2	Espaces probabilisés	37
3.3.3	Variables aléatoires et lois de variables aléatoires	39
3.3.4	Espérance, moments	43
3.3.5	Fonctions génératrices	45
3.3.6	Inégalités, notions de convergence et théorèmes limites	46
3.4	Équations différentielles linéaires	47

3.4.1	Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2	48
3.4.2	Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants	49
3.5	Calcul différentiel	49
3.5.1	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	50
3.5.2	Composition d'applications de classe $\mathcal{C}^1$: Règle de la chaîne	50
3.5.3	Vecteur gradient	51
3.5.4	Applications géométriques	51
3.5.5	Applications de classe $\mathcal{C}^2$	51
3.5.6	Extremums d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$	52